

Nahradte soubor title-pages.pdf
s Vašemi titulními stránkami
vygenerovanými ze STAGu.

Replace the title-pages.pdf
file with your own title pages
generated from STAG.

Digitální transformace procesů náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci

ABSTRAKT

V této diplomové práci analyzuji procesy náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci Krajská zdravotní, a.s., identifikuji jejich klíčová omezení a navrhuji digitální řešení pro jejich sjednocení a zefektivnění. Na základě analytických zjištění, rešerše existujících produktů a návrhu cílové architektury popisuji realizační i provozní aspekty systému včetně distribuované vrstvy inteligentního zpracování dat. Výsledkem je prakticky použitelný návrh, který respektuje multi-tenantní organizační model, požadavky na bezpečnost a auditovatelnost a on-premise provozní podmínky. Součástí práce je také vyhodnocení dalšího směřování vývoje s důrazem na stabilizaci provozu, měřitelnost a postupnou evoluci platformy.

Klíčová slova: Digitalizace, Optimalizace procesů, Softwarová architektura, Adaptační proces, Řízení lidských zdrojů

Digital transformation of recruitment and onboarding processes in a healthcare organization

ABSTRACT

In this diploma thesis, I analyze recruitment and employee onboarding processes in the Czech healthcare organization Krajská zdravotní, a.s., identify their key limitations, and propose a digital solution to unify and optimize them. Based on process analysis, market research of existing products, and target architecture design, I describe implementation and deployment aspects of the system, including a distributed intelligent data processing layer. The result is a practically applicable concept that respects a multi-tenant organizational model, security and auditability requirements, and on-premise operational constraints. The thesis also provides a roadmap for further development focused on operational stabilization, observability, and gradual platform evolution.

Keywords: Digitalization, Process Optimization, Software Architecture, Onboarding Process, Human Resource Management

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vedoucí své práce Ing. Jana Vitvarová Ph. D. za poskytnutou podporu a trpělivost. Mé díky také patří všem testerům za jejich zpětnou vazbu.

Bc. Pavel Vácha

OBSAH

Seznam tabulek	8
Seznam obrázků	10
Seznam zkratk	11
1 Úvod	12
2 Analýza současného stavu	13
2.1 Představení organizace	13
2.1.1 Organizační struktura z pohledu řízení lidských zdrojů	14
2.1.2 Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnických organizacích	14
2.2 Současný stav procesů náboru pracovníků	16
2.2.1 Proces inzerce volných pozice	16
2.2.2 Proces přijmu a výběru potenciálních kandidátů	19
2.2.3 Proces náboru kandidáta	20
2.2.4 Proces zajištění vstupní agendy	22
2.2.5 Proces adaptace nových zaměstnanců	23
2.3 Identifikace problémů a úzkých míst	25
2.4 Požadavky na digitalizaci procesů	26
2.5 Specifikace funkcionálních a nefunkcionálních požadavků	28
2.5.1 Funkcionální požadavky	28
2.5.2 Nefunkcionální požadavky	31
3 Existující softwarová řešení	33
3.1 Metodika rešerše a hodnoticí rámec	33
3.2 Specializované ATS platformy	34
3.2.1 Teamio (Alma Career)	34
3.2.2 Recruitis	35
3.2.3 Datacruit	35
3.2.4 Sloneek (ATS modul)	36
3.3 Onboardingové platformy	36
3.3.1 Onbee	36
3.4 Integrované HCM suite (enterprise)	36
3.4.1 SAP SuccessFactors	36
3.4.2 Workday	37
3.4.3 Oracle Fusion Cloud HCM	37
3.5 Porovnání řešení vůči požadavkům KZ	37

3.6	Identifikovaná omezení dostupných produktů a volba cílového přístupu	39
4	Návrh softwarové architektury	41
4.1	Architektonické cíle a návrhové faktory	41
4.2	Architektura systému	42
4.2.1	Vhled do celku systému	43
4.3	Hexagonální architektura a doménové hranice	44
4.3.1	Důvody volby tohoto přístupu	45
4.4	Kontextová architektura (C4 L1)	46
4.5	Kontejnerová architektura (C4 L2)	47
4.6	Komponentová architektura backendu (C4 L3)	49
4.7	Datový návrh	50
4.7.1	Doménové skupiny datového modelu	50
4.7.2	ER diagram — přehled hlavních entit	51
4.7.3	Klíčová návrhová rozhodnutí	51
4.8	Integrační a asynchronní architektura	52
4.9	Bezpečnostní architektura	52
4.10	Monitorování systému	53
5	Implementace systému	54
5.1	Struktura řešení	54
5.2	Implementace backendu	55
5.2.1	Implementace doménové vrstvy	56
5.2.2	Implementace hexagonální architektury	56
5.2.3	Vynucení architektonických pravidel	57
5.2.4	Implementace spolehlivé asynchronní komunikace	57
5.3	Implementace vrstvy inteligentního zpracování dat	58
5.4	Implementace datové vrstvy a migrací	59
5.4.1	Fyzický datový model	60
5.4.2	Migrace schématu	60
5.4.3	Perzistence dokumentů a infrastrukturní tabulky	60
5.4.4	Implementace bezpečnosti a identity	61
5.5	Implementace onboardingového portálu	62
5.6	Implementace kariérního portálu	62
5.6.1	Integrace analytického nástroje Umami	64
5.7	Implementace dohledové vrstvy (TODO: trochu více do podrobná fajera)	64
5.8	Komunikace s národními registry	65
6	Nasazení systému do cílového prostředí	66
6.1	Kontejnerizační model a síťová segmentace	66
6.2	Nasazení aplikačního stacku <code>hiring_backend</code>	68
6.3	Nasazení auditní služby	68
6.4	Nasazení vrstvy inteligentního zpracování dat	69

6.5	Release workflow, distribuce image a aktualizace služeb	70
6.6	Správa konfigurace a bezpečnost provozu	71
6.7	Dohledová vrstva	72
6.8	Provozní omezení a mitigace	72
7	Uživatelské testování a zpětná vazba	74
7.1	Cíle testování a výzkumné otázky	74
7.2	Metodika	74
7.3	Výběr respondentů	74
7.4	Testovací scénáře	75
7.5	Metriky a hodnoticí kritéria	76
7.6	Výstup uživatelského testování	76
8	Návrh dalšího směřování vývoje	77
8.1	Prioritizační rámec rozvoje	77
8.2	Krátkodobá fáze (0 - 6 měsíců)	77
8.3	Střednědobá fáze (6 - 18 měsíců)	78
8.4	Dlouhodobá fáze (18+ měsíců)	78
8.5	Návrh fází realizace a klíčových milníků	79
8.6	Řízení změny a organizační předpoklady	80
8.7	Závěrečné doporučení kapitoly	81
9	Závěr	82
9.1	Příklady kódu	82
	Použitá literatura	83

SEZNAM TABULEK

2.1 Klasifikace pozic v KZ	15
2.2 Proces P01 - Vystavení inzerátu	18
2.3 Proces P02 - Příjem a výběr kandidátů k oslovení	20
2.4 Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru	21
2.5 Proces P04 - Nástup zaměstnance	23
2.6 Proces P05 - Adaptace zaměstnance	24
2.7 Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů	26
2.8 Požadavky na digitalizaci a jejich vztah na identifikované problémy	27
2.9 Funkcionální požadavky — Kariérní portál	28
2.10 Funkcionální požadavky — Interní řízení nábory	29
2.11 Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace	30
2.12 Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací	30
2.13 Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa	31
2.14 Nefunkcionální požadavky na systém	32
3.1 Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení	34
3.2 Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií	38
3.3 Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8	38
4.1 Porovnání architektonických variant	42

5.1 Implementační realizace hexagonální architektury backendu	56
5.2 Typy outbox událostí implementovaných v backendu	58
5.3 Globální role a jejich praktický význam v ReBAC modelu backendu	62
6.1 Hlavní služby v nasazení	67
6.2 Distribuovaná vrstva inteligentního zpracování dat v nasazení	70
6.3 Role komponent dohledové vrstvy	72
7.1 Plánovaný vzorek respondentů podle cílových rolí	75
7.2 Sada testovacích scénářů	75
7.3 Metriky uživatelského testování	76
7.4 Šablona souhrnných výsledků uživatelského testování	76
8.1 Doporučený plán směřování vývoje	80

SEZNAM OBRÁZKŮ

2.1 Diagram BPMN znázorňující proces	19
od žádosti po vystavení inzerátu	
2.2 Diagram BPMN znázorňující proces	20
od přijmutí přihlášky po pozvánku na pohovor	
2.3 Diagram BPMN znázorňující proces	22
od pohovoru po uzavření pracovního poměru	
2.4 Diagram BPMN znázorňující proces	23
od nového pracovního poměru po pří- pravu zaměstnance k výkonu práce	
2.5 Diagram BPMN znázorňující proces	25
od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance	
4.1 C4 L1 — Kontextový pohled na sys-	46
tém a jeho aktéry	
4.2 C4 L2 — Kontejnerový pohled na	48
technické stavební bloky systému	
4.3 C4 L3 — Komponentová architektura	49
backendu	
4.4 Konceptuální ER diagram — hlavní en-	51
tity a jejich vztahy	
4.5 Tok dat v monitorovací vrstvě — od	53
aplikace přes sběr až po vizualizaci	
5.1 Diagram implementace	55
5.2 Realizační tok Outbox-RabbitMQ a vr-	59
stvy inteligentního zpracování dat v implementaci	
6.1 Obecný image-based release tok	71
služby s distribucí do registry a nasa- zením na cílový host	

SEZNAM ZKRATEK

KZ	Krajská zdravotní, a.s.
LZ	Lékaři a farmaceuti
NL- ZP	Nelékařští zdravotničtí pracovníci
HR	Human Resources
IT	Informační technologie
ÚZIS	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
BO- ZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
THP	technickohospodářských pracovníků
ATS	Applicant Tracking System
HCM	Human Capital Management
SSO	Single Sign-On

1 ÚVOD

introduction

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Efektivní digitalizace podnikových procesů vyžaduje důkladné porozumění stávajícímu stavu organizace, jejím procesům a specifickým potřebám. V souladu s metodikou procesního řízení dle Řepy [1] je prvním krokem identifikace a dokumentace klíčových procesů, jejich aktérů, vstupů, výstupů a rozhodovacích bodů. Teprve na základě této analýzy je možné formulovat požadavky na informační systém, který tyto procesy podpoří nebo nahradí.

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu procesů náboru a adaptace pracovníků v Krajské Zdravotní a.s. Nejprve je představena organizace a její specifika v kontextu řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví. Následně jsou podrobně popsány klíčové procesy pomocí notace BPMN (Business Process Model and Notation), identifikována úzká místa a formulovány požadavky na digitalizaci ve formě funkcionálních a nefunkcionálních požadavků.

2.1 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) je akciová společnost vlastněná Ústeckým krajem, která představuje největšího poskytovatele lůžkové i ambulantní zdravotní péče v Ústeckém kraji. Jednalo se o **Nemocnici Děčín, o.z., Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnici Teplice, o.z., Nemocnici Most, o.z. a Nemocnici Chomutov, o.z.** Společnost byla založena v roce 2007 sloučením pěti nemocnic do jediné právní entity. Hlavním cílem této konsolidace bylo dosažení provozních a ekonomických optimalizací, a to především v oblastech centrálního řízení, společného nákupu léčiv a zdravotnického materiálu a efektivního sdílení odborných personálních i technologických kapacit napříč celým regionem.

V průběhu roku 2021 došlo k dalšímu strategickému rozšíření portfolia spravovaných zařízení, čímž se počet odštěpných závodů v rámci struktury KZ zvýšil na sedm. V dubnu 2021 byla do společnosti integrována **Nemocnice Litoměřice, o.z.**, a následně v červenci téhož roku převzala KZ správu nad zdravotnickým zařízením v Šluknovském výběžku, které nyní působí jako **KZ - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. detašované pracoviště Rumburk**

S celkovým počtem přesahujícím 11 tisíc zaměstnanců představuje KZ jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České Republice a jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Personální struktura je charakteristická vysokým podílem zdravotnických pracovníků (kategorie Lékaři a farmaceuti (LZ) a Nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP)) s regulovanou

odbornou způsobilostí, což klade specifické nároky na náborový a adaptační proces.

2.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Z POHLEDU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Organizační struktura KZ využívá hybridní model. Jednotlivé nemocnice fungují jako relativně autonomní organizační celky (odštěpné závody) se samostatnými personálními složkami, avšak pod jednotným strategickým vedením centrálního úseku holdingu. Každá nemocnice disponuje vlastním Human Resources (HR) zázemím pro operativní agendu, správu smluv, evidenci docházky a řízení adaptačního procesu.

Tato struktura holdingu, tvořená odštěpnými závody, přináší z hlediska digitalizace specifickou výzvu. Informační systém musí respektovat provozní potřeby jednotlivých nemocnic, které vystupují jako samostatné organizační jednotky, a zároveň umožnit centrální řízení a reporting na úrovni úseků náměstků holdingu (zejména pro ekonomiku, lidské zdroje a Informační technologie (IT)). V terminologii softwarové architektury se jedná o požadavek na *multi-tenantní* řešení, kde každý odštěpný závod představuje samostatného *tenanta* sdílejícího společnou infrastrukturu a metodiku definovanou centrálním vedením.

2.1.2 SPECIFIKA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

Řízení lidských zdrojů v prostředí KZ vykazuje řadu specifík, která jej odlišují od standardního korporátního modelu. Tato specifika přímo determinují požadavky na návrh a funkcionalitu náborového informačního systému, zejména v oblasti hlídání kvalifikací a zákonných termínů.

Již samotná **kategorizace pracovníků** přináší svá specifika. Zaměstnanci KZ spadají do čtyř základních klasifikačních kategorií, z nichž každá má odlišné požadavky na kvalifikaci, dokumentaci a průběh adaptačního procesu.

Tabulka 2. 1: Klasifikace pozic v KZ

Kategorie (dle KS)	Typické pozice v KZ	Klíčová specifika pro HR
LZ	Atestovaní lékaři, lékaři v přípravě, farmaceuti	Sledování specializačního vzdělávání (atestace), IP-VZ, evidence v ČLK.
NLZP	Všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky	Odborná a specializovaná způsobilost, vzdělávání pod NCONZO.
Ostatní NLZP a JOP	Radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, sanitáři, kliničtí psychologové	Certifikované kurzy, akreditované stáže, specifické nároky na praxi.
THP a Provoz	Ekonomové, IT specialisté, údržba, stravovací provoz	Zařazení dle Katalogu prací, standardní zákoník práce.

Hlavním specifikem je, že se pohybujeme v rámci **regulované odborné způsobilosti**. Základním pilířem HR procesů v KZ je soulad s legislativním rámcem pro výkon zdravotnických povolání. Náborový proces a následná správa zaměstnanců se dělí podle dvou klíčových norem:

- Zákon č. 95/2004 Sb. - upravuje získávání odborné a specializované způsobilosti u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Systém musí sledovat průběh předatestační přípravy, platnost členství v ČLK/ČSK a zařazení do specializačních oborů.
- Zákon č. 96/2004 Sb. - definuje podmínky pro NLZP. Zde je kritické sledování odborné způsobilosti a schopnosti vykonávat povolání bez odborného dohledu (v souladu s aktuální metodikou Ministerstva zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)).

Informační systém musí v rámci náborového a adaptačního modulu umožnit validaci dokladů o dosaženém vzdělání (diplomy, specializace) a následně sledovat platnost registrací v profesních komorách (ČLK, ČSK) či odbornou způsobilost pod dohledem.

Dalším specifikem je **kontinuální nábor**. Na rozdíl od korporátního prostředí, kde je nábor často projektový (obsazení konkrétní pozice), zdravotnické organizace čelí kontinuální potřebě náboru způsobené přirozenou fluktuací personálu, demografickým vývojem (stárnutí lékařské populace) a celorepublikovým nedostatkem zdravotnických pracovníků, zejména v regionech mimo Prahu. [2]

Informační systém by tedy měl být připraven tak, aby zajistil bezchybné, rychlé a legislativně bezpečné odbavení uchazečů.

Po odbavení uchazečů a přijmutí zaměstnance následuje ještě **vícetupňový adaptační proces**. Adaptace nového zdravotnického pracovníka zahrnuje kromě standardních organizačních záležitostí (přidělení přístupů, školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)) také specifické odborné komponenty, seznámení s nemocničním informačním systémem, hygienickými standardy, postupy při mimořádných událostech a specifiky konkrétního pracoviště.

2.2 SOUČASNÝ STAV PROCESŮ NÁBORU PRACOVNÍKŮ

Před zahájením digitalizace v KZ se správa uchazečů opírá o zažité postupy a běžné kancelářské nástroje, které však s postupným růstem organizace začínají narážet na své limity. V praxi to znamená, že většina agendy stojí a padá na „svaté dvojici“ sdílených tabulek v Excelu a intenzivní e-mailové komunikaci. Tato technologická kombinace v praxi způsobuje, že nábor není plynulým procesem, ale spíše sérií izolovaných administrativních úkonů.

Pro účely analýzy a následné digitalizace těchto procesů jsem provedl jejich detailní mapování metodou strukturovaných rozhovorů s vedoucím personálního oddělení a s nábořáři pro jednotlivé oddělení. Tito zaměstnanci poskytli jak formální dokumentaci (interní směrnice), tak slovní popis reálného průběhu procesů včetně neformálních postupů a praktických zkušeností.

Pro zajištění terminologické konzistence jsou v této kapitole používány následující pojmy:

- **Uchazeč** o zaměstnání je fyzická osoba, která reaguje na konkrétní zveřejněnou pracovní pozici a doručí zaměstnavateli svou přihlášku (životopis, motivační dopis nebo jinou formu reakce).
- **Kandidát** je uchazeč, který prošel prvotním screeningem a byl vybrán do další fáze výběrového řízení (např. k osobnímu pohovoru nebo odbornému posouzení).
- **Zájemce** o zaměstnání je osoba, která projeví zájem o zaměstnání v KZ bez vazby na konkrétní vyhlášenou pracovní pozici (tzv. talent pool).

2.2.1 PROCES INZERCE VOLNÝCH POZIC

Aktuálně inzerce volných pracovních pozic je zajišťována prostřednictvím několika kanálů:

- **Webové portály třetích stran** - Jobs.cz, Práce.cz (provozovatel LMC), portál MPSV
- **Nemocniční nástěnky** - fyzické nástěnky v areálech nemocnic
- **Webové stránky nemocnic** - statické stránky s omezenou aktualizací
- **Sociální sítě** — LinkedIn

Absence vlastního kariérního portálu znamená, že uchazeči o zaměstnání nemají jednotný přístupový bod, kde by našli aktuální nabídky ze všech sedmi závodů, informace o benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí.

Proces nábory nového zaměstnance začíná identifikací potřeby na úrovni jednotlivých oddělení zdravotnických zařízení. Vedoucí oddělení, identifikuje personální deficit způsobený odchodem zaměstnance do důchodu, dlouhodobou nemocí, přirozenou fluktuací, rodičovskou dovolenou nebo rozšířením kapacity oddělení.

V první fázi vedoucí oddělení vyhodnotí, zda se jedná o standardní pozici (např. všeobecná sestra, sanitář), která spadá do jeho kompetence, nebo o specifickou pozici vyžadující schválení vyššího vedení.

Po rozhodnutí o zahájení nábory vedoucí oddělení kontaktuje centrální HR oddělení prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru. V této komunikaci specifikuje základní parametry pozice jako je název pracovní pozice, požadovaná kvalifikace, rozsah úvazku, předpokládaný nástup a případné specifické požadavky (např. praxe v oboru, znalost konkrétních postupů). Tato komunikace často probíhá neformálně a není standardizována, různí vedoucí poskytují různě detailní informace, což komplikuje následné vytvoření inzerátu.

HR oddělení na základě těchto informací připravuje text inzerátu. Vedoucí oddělení obdrží návrh k připomínkování, což iniciuje další kolo e-mailové komunikace s požadavky na úpravy a doplnění. Tento iterativní proces schvalování může trvat několik dní až týdnů, během nichž pozice zůstává neobsazená a oddělení pracuje s personálním deficitem.

Po schválení textu HR oddělení rozhoduje o výběru inzertních kanálů na základě typu pozice a dostupného rozpočtu. Vedoucí oddělení má nad tímto rozhodnutím minimální kontrolu a často se dozví, kde byla pozice inzerována, až zpětně. Nemá přehled o tom, kolik uchazečů se na pozici přihlásilo, jaká je jejich kvalifikace nebo v jaké fázi se výběrové řízení nachází, pokud o tyto informace aktivně nežádá.

Následuje časově náročná manuální publikace inzerátu na jednotlivých platformách, kdy pracovník HR oddělení musí samostatně přihlásit se do administrativního rozhraní portálu Jobs.cz a ručně vyplnit formulář s parametry pozice, poté opakovat totožný proces na portálu Práce.cz s mírně odlišnou strukturou formuláře, následně vložit inzerát na portál MPSV, který využívá odlišný systém kategorizace pracovních pozic, dále aktualizovat statickou webovou stránku nemocnice přes redakční systém, připravit grafickou podobu inzerátu pro fyzické nástěnky v nemocničních areálech a nakonec publikovat nabídku na LinkedIn s odpovídajícím formátováním pro sociální síť.

Každá z těchto platforem má vlastní strukturu dat a specifické požadavky na formát textu. Při aktualizaci inzerátu, například při prodloužení lhůty nebo úpravě požadavků, musí pracovník HR projít celým cyklem znovu na všech platformách. Absence centrálního systému pro správu inzerátů znamená, že neexistuje jed-

notný přehled o tom, kde všude je konkrétní pozice aktuálně inzerována, kdy vyprší platnost inzerátu a jaké jsou náklady na jednotlivé kanály.

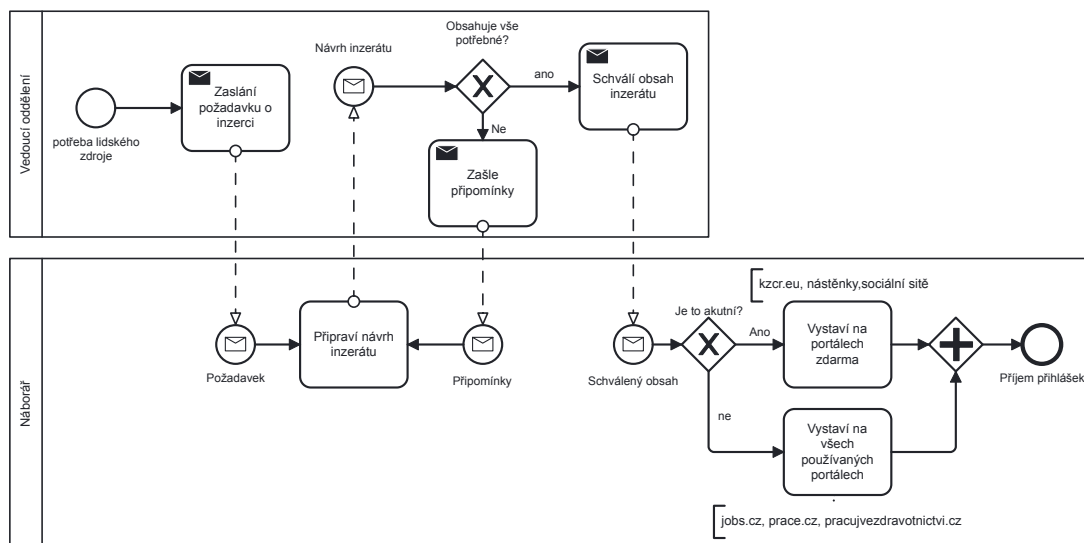
Neoptimální proces předávání informací mezi jednotlivými závody a centrálním HR oddělením společně s nízkou flexibilitou náborových procesů vedl k nekontrolovanému vzniku ad-hoc řešení. Několik odštěpných závodů vytvořilo vlastní neoficiální webové portály pro inzerci pracovních pozic, které nebyly centrálně schváleny ani spravovány. Tento rozptýlený proces s minimální transparentností a omezenou kontrolou vedoucího oddělení nad jednotlivými fázemi způsobuje frustraci a prodlužuje dobu obsazení pozice, což má přímý dopad na kvalitu poskytované péče a pracovní zatížení stávajících zaměstnanců oddělení.

TODO: Možná refaktor a do tabulky přidat field Logika a zredukovat tak text? Ale feeluju, že je potřeba zmínit detailně jaký je to pain pro HR a vedoucí

TODO2: Asi fakt zredukuji ten text

Tabulka 2. 2: Proces P01 - Vystavení inzerátu

Identifikátor procesu:	P01
Název procesu:	Vytvoření inzerátu pro pracovní pozici
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Vytvoření inzerátu na poptávanou pozici
Produkt:	Inzerát
Technické prostředky:	E-mail, webové stránky KZ, webové portály třetích stran, nemocniční nástěnky, sociální sítě
Metrika:	Rychlost od žádosti po vystavení inzerátu
Nedostatky:	Manuální publikace inzerátu, již neaktuální inzeráty na portálech, nejednotný přehled o vydaných financích, dlouhé administrativní kolečko mezi vedoucím a náborářem



Obrázek 2. 1: Diagram BPMN znázorňující proces od žádosti po vystavení inzerátu

2.2.2 PROCES PŘIJMU A VÝBĚRU POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTU

Fáze příjmu přihlášek je v současnosti poznamenána značnou škálou vstupních kanálů. Uchazeči reagují prostřednictvím pracovních portálů, e-mailů či osobních kontaktů na recepcích, což vyžaduje manuální konsolidaci dat náborářem do nestrukturovaných tabulek (MS Excel). Absence jednotné šablony a systematické konvence pro ukládání příloh v lokálních adresářích vede k nekonzistenci dat mezi jednotlivými pracovišti a komplikuje jejich následnou dohledatelnost.

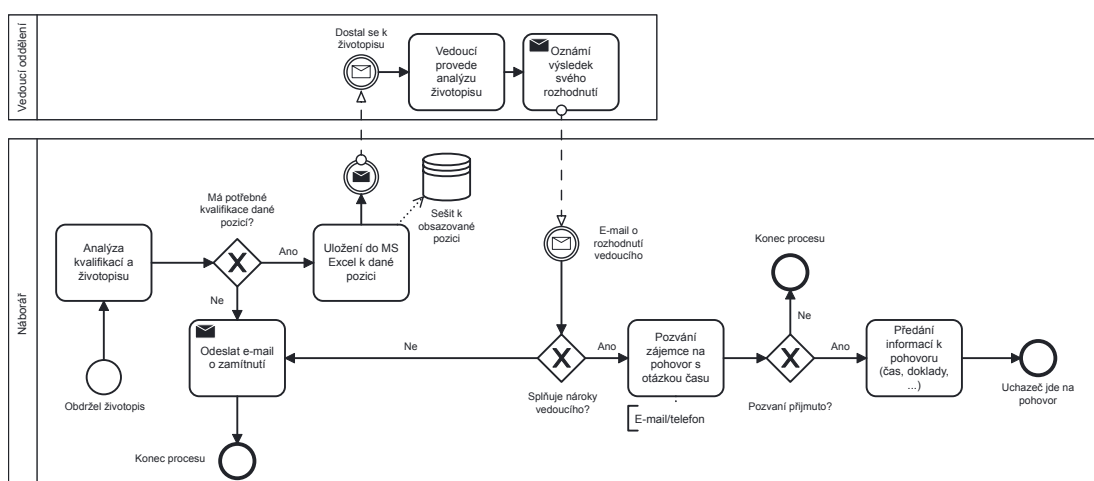
Prvotní screening uchazečů probíhá formou **manuálního** ověřování formálních kvalifikačních předpokladů. U zdravotnických pozic musí náborář v každém životopise vyhledávat specifické údaje o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti, což při absenci automatizovaných filtrů představuje časově náročnou rutinu. Tento proces je navíc zatížen subjektivním faktorem a rizikem přehlédnutí klíčových informací. Následné předávání užšího výběru vedoucím oddělení probíhá e-mailovou cestou, což často vede k vícečetným komunikačním iteracím a prodlužuje celkovou dobu výběrového řízení.

Kritickým nedostatkem stávajícího stavu je absence systematické databáze uchazečů (talent poolu). Informace o neúspěšných nebo proaktivních kandidátech zůstávají izolovány v e-mailových schránkách a nejsou využívány pro budoucí obsazování pozic. Tento stav nejenže zvyšuje náklady na opakovanou inzerce, ale v kombinaci s absencí standardizované komunikace negativně ovlivňuje budování značky zaměstnavatele (employer branding) a efektivitu strategického řízení lidských zdrojů.

Tabulka 2. 3: Proces P02 - Příjem a výber kandidátů k oslovení

Identifikátor procesu:	P02
Název procesu:	Příjem přihlášek a výber kandidátů k oslovení
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Výběr kandidátů, jenž splňují požadavky obsazované pozice
Produkt:	Kandidát pozvaný na pohovor
Technické prostředky:	E-mail, telefon, tabulkový procesor, Webex
Metrika:	Rychlost od vystavení inzerátu po oslovení kandidáta
Nedostatky:	Neexistence centrální databáze uchazečů o pozici, neexistence databáze potencionálních zájemců o zaměstnání v KZ

TODO: Domyslet formátování ať to nejde zbytečně na další stránky



Obrázek 2. 2: Diagram BPMN znázorňující proces od přijetí přihlášky po pozvání na pohovor

2.2.3 PROCES NÁBORU KANDIDÁTA

Proces náboru pracovníka (P03) navazuje na ukončení procesu P02, který končí odesláním pozvánky kandidátovi k osobnímu pohovoru. Samotný pohovor tedy představuje iniciační bod tohoto procesu. Cílem procesu P03 je odborné posouzení kandidáta a splnění všech zákonných a interních podmínek nezbytných pro vznik pracovněprávního vztahu.

Pokud je po úspěšném absolvování pohovoru kandidát vyhodnocen jako vhodný pro obsazení pozice, tak se zahajuje administrativní část procesu vůči perso-

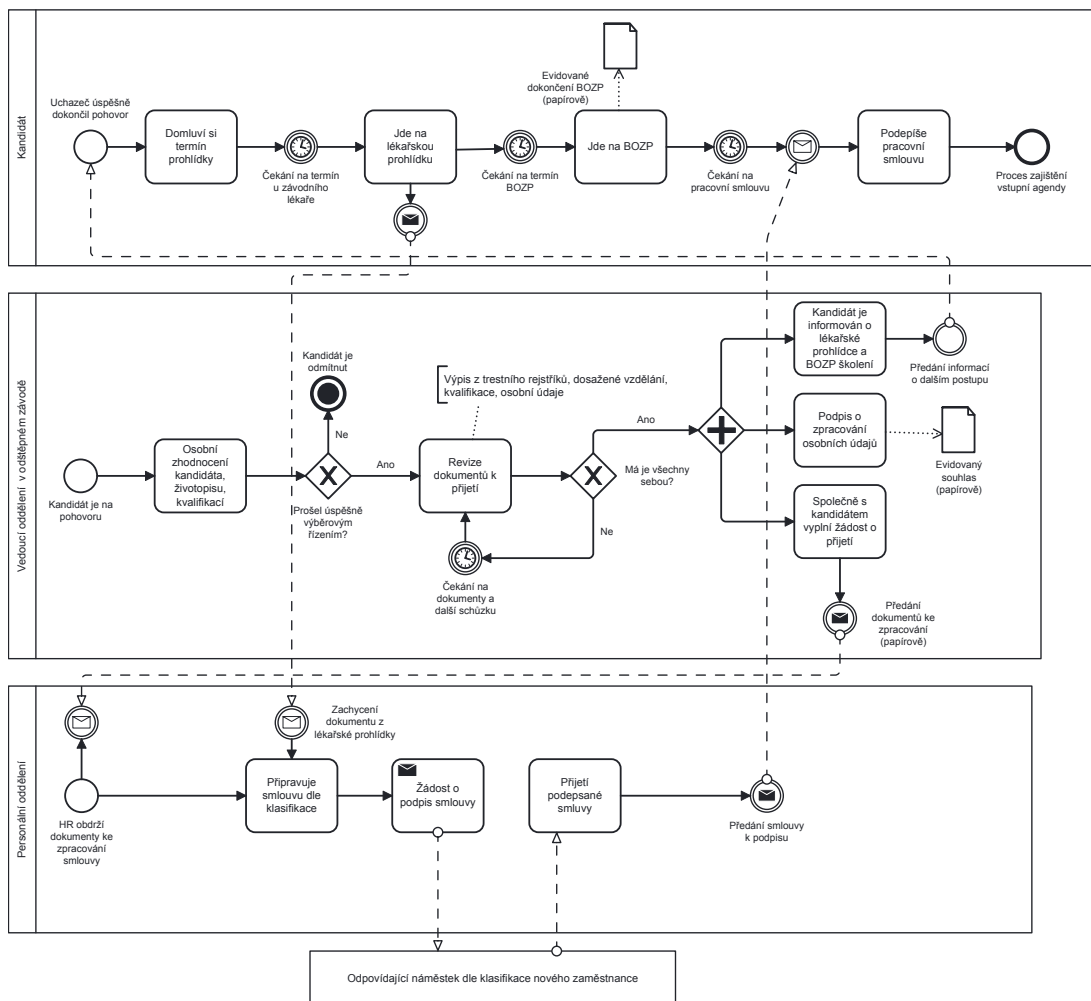
nálnímu a mzdovému oddělení. V současném stavu probíhá tento krok formou podání žádosti, ke které kandidát dokládá identifikační a osobní údaje a povinné dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří zejména výpis z rejstříku trestů, doklady o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci a další podklady vyžadované dle charakteru pracovní pozice. Úplnost a správnost těchto dokumentů je nezbytnou podmínkou pro pokračování procesu.

Po předběžné kontrole dokumentace následuje zajištění vstupní lékařské prohlídky a absolvování vstupního školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto kroky jsou realizovány ještě před samotným vznikem pracovněprávního vztahu a představují nutné podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy.

Teprve po úspěšném absolvování vstupní prohlídky a školení BOZP je připravena pracovní smlouva k podpisu. Podpisem pracovní smlouvy dochází ke vzniku pracovněprávního vztahu a proces náboru pracovníka je formálně ukončen.

Tabulka 2. 4: Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru

Identifikátor procesu:	P03
Název procesu:	Pohovor a uzavření pracovního poměru
Zákazník:	Vedoucí oddělení, PAM
Vlastník procesu:	Vedoucí oddělení, personální a mzdové oddělení
Účel:	Odborné posouzení kandidáta a splnění podmínek pro vznik pracovněprávního vztahu
Produkt:	Podepsaná pracovní smlouva
Technické prostředky:	Listinné dokumenty, e-mail, telefon
Metrika:	Doba od pohovoru po podpis pracovní smlouvy
Nedostatky:	Manuální sběr dokladů, vícestupňová administrativa, papírová komunikace



Obrázek 2. 3: Diagram BPMN znázorňující proces od pohovoru po uzavření pracovního poměru

2.2.4 PROCES ZAJIŠTENÍ VSTUPNÍ AGENDY

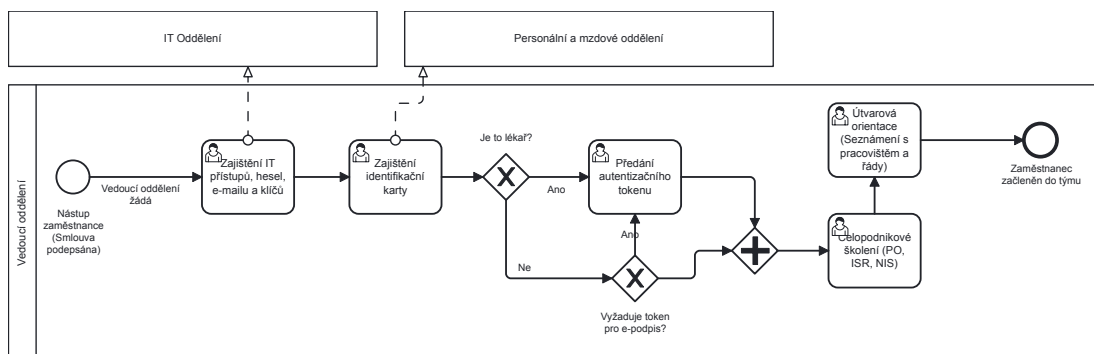
V okamžiku nástupu zaměstnance, tj. dokončení procesu P03, dochází k předání identifikační karty, která plní více rolí. Karta slouží jako identifikátor zaměstnance, současně je využívána pro fyzické vstupy do objektů a pro evidenci docházky. Zatímco samotná karta je vydávána při nástupu, konkrétní přístupová oprávnění (např. do vybraných prostor či systémů) jsou v části případů nastavována dodatečně podle potřeby pracoviště a rolí zaměstnance. Součástí vstupní agendy je dále zajištění prostředků pro elektronické podepisování. Organizace využívá autentizační token, přičemž u lékařů je jeho přidělení standardem, zatímco u ostatních kategorií zaměstnanců je poskytován na vyžádání. Z procesního hlediska jde o významný prvek, protože token přímo ovlivňuje schopnost zaměstnance podepisovat dokumentaci v digitálním prostředí.

Následující část vstupní agendy probíhá na úrovni útvarové orientace. Vedoucí zaměstnanec seznamuje zaměstnance s pracovištěm, s organizačním uspořádáním oddělení, s pracovním a provozním řádem a s řízenou dokumentací vzta-

hující se k vykonávané činnosti. V této části je typicky prováděno také nastavení pracovních návyků a očekávání vůči výkonu práce a zaměstnanec je formálně začleněn do pracovního týmu.

Tabulka 2. 5: Proces P04 - Nástup zaměstnance

Identifikátor procesu:	P04
Název procesu:	Nástup zaměstnance a zajištění přístupových prostředků
Zákazník:	Nový zaměstnanec
Vlastník procesu:	PAM, IT, vedoucí oddělení
Účel:	Zajištění připravenosti zaměstnance k výkonu práce
Produkt:	Zaměstnanec vybaven ID kartou, přístupy a případně tokenem
Technické prostředky:	ID karta, docházkový systém, autentizační token, interní IT systémy
Metrika:	Doba od podpisu smlouvy po plnou funkčnost zaměstnance
Nedostatky:	Oddělené nastavování oprávnění, ruční aktivace přístupů, absence jednotného postupu



Obrázek 2. 4: Diagram BPMN znázorňující proces od nového pracovního poměru po přípravu zaměstnance k výkonu práce

2.2.5 PROCES ADAPTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Adaptační proces představuje systematické začlenění zaměstnance do pracovního a sociálního prostředí organizace a tvoří most mezi formálním nástupem a plnohodnotným výkonem práce. V prostředí KZ je adaptace klíčová zejména u zdravotnických pozic, kde je třeba v krátkém čase zajistit nejen organizační orientaci, ale také odborné zapracování v kontextu konkrétního pracoviště, jeho standardů a interních postupů.

Obecná část adaptace probíhá v období zkušební doby a vztahuje se na všechny zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec organizuje adaptaci, určuje školitele

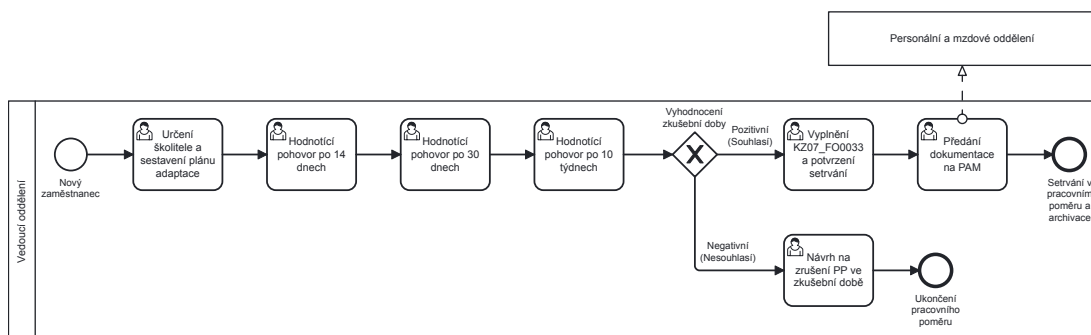
a zajišťuje vytvoření adaptačního plánu. Školitel následně provádí odborné vedení a mentorování zaměstnance, poskytuje průběžnou zpětnou vazbu a podílí se na hodnocení plnění adaptačního programu. Průběžná kontrola plnění adaptačního plánu a pravidelné hodnotící rozhovory umožňují včas identifikovat nedostatky, potřeby doškolení nebo nevhodné nastavení pracovního zařazení. Po ukončení adaptačního období je provedeno závěrečné vyhodnocení, jehož výstup je předán personálnímu oddělení k archivaci v osobním spisu zaměstnance.

Odborně specifická část adaptace se týká zdravotnických pracovníků a reflektuje požadavky na výkon regulovaných povolání. U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů má adaptační proces odborný charakter a může být navázán na systém vzdělávání (poskytuje společnost Vema). Školitel v této části plní roli konzultanta, který vede účastníka adaptace, průběžně hodnotí jeho dovednosti a podílí se na závěrečném pohovoru. U NLZP je adaptace zaměřena na ověření praktických dovedností, osvojení standardů pracoviště a postupné dosahování samostatnosti v rámci vykonávané profese. Délka odborné adaptace se liší podle typu pracoviště a předchozí praxe zaměstnance a může být individuálně upravena podle průběžných výsledků.

V současném stavu je adaptační proces ve značné míře realizován prostřednictvím papírových plánů a záznamů. To omezuje možnost průběžného monitoringu, vytváření auditní stopy a centrálního reportingu o stavu adaptací napříč jednotlivými odštěpnými závody.

Tabulka 2. 6: Proces P05 - Adaptace zaměstnance

Identifikátor procesu:	P05
Název procesu:	Adaptační proces zaměstnance
Zákazník:	Vedoucí oddělení, zaměstnanec
Vlastník procesu:	Vedoucí zaměstnanec, školitel
Účel:	Začlenění zaměstnance do pracovního a odborného prostředí
Produkt:	Plně adaptovaný zaměstnanec
Technické prostředky:	Adaptační formuláře, hodnotící pohovory
Metrika:	Míra setrvání po zkušební době, fluktuace
Nedostatky:	Papírová dokumentace, chybějící monitoring, slabý reporting



Obrázek 2. 5: Diagram BPMN znázorňující proces od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance

2.3 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A ÚZKÝCH MÍST

Na základě analýzy současného stavu procesů náboru a adaptace v KZ, konzultací s HR pracovníky jednotlivých nemocnic a pozorování reálného průběhu procesů jsem identifikoval následující klíčové problémy. Problémy jsou kategorizovány podle oblastí dopadu a doplněny o kvalitativní hodnocení závažnosti.

Identifikované problémy mají kumulativní charakter a v provozní praxi se vzájemně zesilují. Významným akceleračním faktorem je vysoká personální dynamika organizace, která dosahuje průměrně 110 nástupů měsíčně (v sezónních špičkách až 180). Typická měsíční struktura nástupů přitom zahrnuje přibližně 10 pracovníků kategorie LZ, 50 NLZP a 50 technickohospodářských pracovníků (THP)/dělnických profesí. V takovém objemu se manuální administrativa stává kritickým omezením propustnosti celého procesu.

Z analytického pohledu lze problémy rozdělit do tří tematických oblastí. První oblast představuje **datová fragmentace** (P1-P3), kdy jsou informace rozptýleny mezi e-mailovou komunikací, lokální soubory a tabulkové přehledy jednotlivých závodů. Druhou oblast tvoří **procesní a řídicí nedostatky** (P4-P9), zejména chybějící auditní stopa, nízká standardizace rozhodování a slabá transparentnost stavu náboru i vstupní agendy. Třetí oblast je **digitální nepodpořená adaptace** (P10), která omezuje možnost systematicky řídit zapracování nových zaměstnanců a vyhodnocovat jeho úspěšnost.

Tabulka 2. 7: Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů

ID	Problém	Závažnost	Hlavní dopad
P1	Tabulková a papírová agenda	Vysoká	Riziko ztráty dat, neefektivní práce
P2	Chybějící evidence uchazečů	Vysoká	Ztráta kandidátů, nemožnost analytiky
P3	Neexistující evidence zájemců	Střední	Ztráta potenciálních kandidátů
P4	Absence auditní stopy	Vysoká	Právní rizika, GDPR, neschopnost auditu
P5	Omezený reporting	Střední	Rozhodování bez datové opory
P6	Komunikační smyčka	Vysoká	Prodloužení doby obsazení pozice
P7	Manuální publikace	Střední	Časová náročnost, nekonzistence
P8	Nestrukturované hodnocení	Střední	Subjektivní výběr
P9	Nepřehledný stav vstupní agendy	Vysoká	Problémy při nástupu zaměstnance
P10	Papírová adaptace	Vysoká	Nemožnost monitoringu a reportingu

Souhrnně lze konstatovat, že stávající procesní model již neodpovídá rozsahu organizace ani požadavkům na datově řízené rozhodování. Zjištění této kapitoly proto představují přímý vstup pro definici požadavků na cílové řešení.

2.4 POŽADAVKY NA DIGITALIZACI PROCESŮ

Na základě provedené analýzy procesů a identifikovaných problémů (Kapitola 2.3) lze formulovat klíčové požadavky na digitalizaci procesů nábory a adaptace. Každý požadavek je odůvodněn vazbou na identifikované problémy.

Požadavky R1-R6 představují minimální funkční rámec cílového systému. Každý požadavek je formulován tak, aby byl implementovatelný, ověřitelný při testování a současně jednoznačně navázaný na problémy identifikované v předchozí sekci.

Tabulka 2. 8: Požadavky na digitalizaci a jejich vazba na identifikované problémy

ID	Požadavek	Vymezení a cíl	Vazba
R1	Multi-tenantní architektura	Respektovat holdingovou strukturu KZ (závody jako samostatní tenanti) a současně umožnit centrální řízení a reporting.	P1, P2, P5
R2	Veřejný kariérní portál	Poskytnout jednotný vstupní bod s aktuálními nabídkami, online přihláškou a registrací zájemce (talent pool).	P2, P3, P6, P7
R3	Interní administrační rozhraní	Centralizovat správu inzerce, kandidátů, výběrových kroků, kontrolu kvalifikací i přípravu vstupní agendy.	P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9
R4	Adaptační portál	Digitalizovat adaptační plány, průběžné hodnocení, notifikace termínů a souhrnný přehled stavu adaptace.	P1, P4, P5, P10
R5	Integrace s NRZP	Automatizovat ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků přes napojení na NRZP.	P1, P4
R6	Reporting a analytika	Zajistit dashboardy a export metrik náboru a adaptace pro závody i centrální úroveň.	P5

2.5 SPECIFIKACE FUNKCIONÁLNÍCH A NEFUNKCIONÁLNÍCH POŽADAVKŮ

Na základě formulovaných požadavků na digitalizaci (R1-R6) jsem v této sekci provedl jejich dekompozici na konkrétní funkcionální a nefunkcionální požadavky, které slouží jako vstup pro návrh softwarové architektury a implementaci systému.

2.5.1 FUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Funkcionální požadavky definují konkrétní chování systému, tedy co systém musí umožňovat svým uživatelům nebo jakých výstupů musí být schopen. Požadavky jsou kategorizovány podle oblastí systému a prioritizovány metodou MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Tabulka 2. 9: Funkcionální požadavky — Kariérní portál

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F01	Systém zobrazí veřejný seznam aktuálních pracovních nabídek ze všech odštěpných závodů KZ s možností filtrování podle závodu, kategorie pozice, typu úvazku a lokality	Must	R2
F02	Uchazeč se může přihlásit na vybranou pozici prostřednictvím online formuláře s přiložením životopisu a dalších dokumentů	Must	R2
F03	Systém umožní registraci zájemce o zaměstnání v KZ i bez vazby na konkrétní pozici (talent pool)	Must	R2, R3
F04	Kariérní portál prezentuje informace o zaměstnavatelských benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí v KZ	Should	R2
F05	Detail pracovní nabídky obsahuje strukturovaný popis pozice, požadavky na kvalifikaci, nabízené podmínky a kontaktní informace	Must	R2

Tabulka 2. 10: Funkcionální požadavky — Interní řízení náboru

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F06	Systém umožní založení a správu požadavku na obsazení pozice včetně schvalovacího workflow mezi vedoucím oddělení a HR	Must	R3
F07	Systém bude vést centrální evidenci kandidátů s historií změn stavů napříč celým náborovým procesem	Must	R3
F08	Systém umožní plánování pohovorů, přiřazení odpovědných osob a evidenci výsledků jednotlivých kol	Must	R3
F09	Systém poskytne standardizované komunikační šablony (pozvánka, zamítnutí, žádost o doplnění podkladů) a jejich evidenci	Should	R3
F10	Systém umožní strukturované hodnocení kandidátů dle předem definovaných kritérií	Should	R3, R6
F11	Vedoucí oddělení bude mít online přehled o stavu svých náborových požadavků bez nutnosti ad-hoc e-mailových dotazů	Must	R3, R6

Tabulka 2. 11: Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F13	Systém vytvoří vstupní checklist nástupu podle typu pozice a organizační jednotky	Must	R3, R4
F14	Systém umožní evidovat plnění přednástupních povinností (BOZP, vstupní prohlídka, smluvní dokumentace, identifikační karta, přístupová oprávnění)	Must	R3, R4
F15	Systém bude automaticky upozorňovat odpovědné role na blížící se termíny nebo prodlení u vstupní agendy	Should	R4
F16	Vedoucí nebo školitel bude moci založit adaptační plán obsahující úkoly, termíny a hodnoticí milníky	Must	R4
F17	Systém umožní průběžné hodnocení plnění adaptačního plánu a evidenci hodnoticích rozhovorů	Must	R4, R6
F18	Systém poskytne přehled stavu adaptací podle závodu, oddělení a typu pracovní pozice	Should	R4, R6

Tabulka 2. 12: Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F20	Systém umožní automatizované ověření odborné způsobilosti pracovníků prostřednictvím API napojení na národní registr zdravotnických pracovníků	Should	R5
F21	Systém upozorní náboráře v případě, že uchazeč nemá platný záznam v NRZP nebo jeho způsobilost je omezena	Should	R5
F22	Systém eviduje výsledky ověření kvalifikací jako součást auditní stopy s časovým razítkem a identifikací zdroje ověření	Must	R3, R5

Tabulka 2. 13: Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F23	Systém podporuje multi-tenantní model, kde každý odštěpný závod je samostatným tenantem s vlastními daty, uživateli a konfigurací	Must	R1
F24	Uživatelé s rolí centrálního administrátora mají přístup k datům a reportům napříč všemi tenanty	Must	R1, R6
F25	Systém poskytuje dashboards s klíčovými metrikami (počet otevřených pozic, průměrná doba obsazení, poměr přihlášek/přijetí, stav adaptací) na úrovni závodu i celé organizace	Should	R6
F26	Systém umožní export reportů do formátu PDF a CSV	Could	R6

2.5.2 NEFUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Nefunkcionální požadavky definují kvalitativní vlastnosti systému, které nejsou přímo pozorovatelné jako konkrétní funkce, ale podstatně ovlivňují použitelnost, spolehlivost a udržitelnost systému.

Tabulka 2. 14: Nefunkcionální požadavky na systém

ID	Oblast	Požadavek
NF01	Bezpečnost	Systém musí zajistit ochranu osobních údajů uchazečů a zaměstnanců v souladu s GDPR (nařízení 2016/679) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
NF02	Bezpečnost	Autentizace uživatelů musí být zajištěna prostřednictvím protokolu OAuth 2.0 s integrací do existujícího SSO poskytovatele organizace
NF03	Bezpečnost	Systém musí implementovat přístup řízený rolemi (RBAC) s minimálně třemi úrovněmi — centrální administrátor, HR pracovník závodu, vedoucí oddělení
NF04	Dostupnost	Systém musí dosahovat dostupnosti alespoň 99,5 % v pracovních dnech v čase 6:00-22:00
NF05	Výkon	Odezva uživatelského rozhraní nesmí v 95. percentilu překročit 2 sekundy pro standardní operace (zobrazení seznamu, detail záznamu) při běžné zátěži
NF06	Přístupnost	Kariérní portál musí být responzivní, použitelný na mobilních zařízeních a navržený v souladu se zásadami WCAG 2.1 na úrovni AA
NF07	Nasaditelnost	Systém musí být nasaditelný na infrastruktuře organizace (on-premise) prostřednictvím kontejnerizace (Docker)
NF08	Udržitelnost	Zdrojový kód musí být verzován v systému pro správu verzí (Git) a dokumentován v rozsahu umožňujícím předání jinému vývojovému týmu
NF09	Lokalizace	Veškerá uživatelská rozhraní musí být v českém jazyce, systém musí správně pracovat s českou diakritikou ve všech vrstvách (databáze, API, UI)
NF10	Kompatibilita	Kariérní portál musí být kompatibilní s aktuálními verzemi prohlížečů Chrome, Firefox, Safari a Edge
NF11	Auditovatelnost	Systém musí uchovávat auditní záznamy o změnách klíčových entit (pozice, kandidát, adaptace) minimálně po dobu 5 let

3 EXISTUJÍCÍ SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

Před návrhem vlastního řešení je nezbytné provést systematickou rešerši existujících softwarových produktů a posoudit jejich vhodnost pro pokrytí definovaných požadavků. Cílem této kapitoly je analyzovat dostupné produkty z kategorie ATS (Applicant Tracking Systems), onboardingových platforem a integrovaných HR systémů, identifikovat jejich silné a slabé stránky v kontextu požadavků KZ a zdůvodnit rozhodnutí o vývoji vlastního řešení.

Při hodnocení existujících řešení byla zohledněna kritéria pokrytí požadavků na digitalizaci procesů uvedených v Tabulka 3. 8, české jazykové prostředí a lokalizace, cenová dostupnost, přizpůsobitelnost procesům zdravotnické organizace a možnost provozování na vlastní infrastrukturu (on-premise).

3.1 METODIKA REŠERŠE A HODNOTICÍ RÁMEC

Rešerše dostupných softwarových řešení jsem provedl jako strukturované komparativní posouzení produktů z kategorií Applicant Tracking System (ATS), onboardingových platforem a integrovaných Human Capital Management (HCM) suite. Hodnocení vychází z veřejně dostupné produktové dokumentace výrobců a z oficiálních ceníků či produktových stránek. Stav zdrojů odpovídá datu **21. 11. 2025**.

Cílem kapitoly není určit obecně nejlepší systém na trhu, ale identifikovat řešení nejvhodnější pro podmínky KZ, tj. pro prostředí zdravotnického holdingu s požadavkem na on-premise provoz, auditovatelnost, multi-tenantní model a návaznost na specifické české procesy řízení odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků.

Tabulka 3. 1: Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení

ID	Hodnoticí kritérium	Vazba na požadavky	Typ
K1	Pokrytí náborového procesu (pozice, kandidáti, pipeline)	R2, R3	Must
K2	Pokrytí vstupní agendy a adaptace zaměstnance	R4	Must
K3	Podpora holdingového členění (oddělená data + centrální dohled)	R1	Must
K4	Integrace a rozšiřitelnost (API, datové vazby)	R5	Must
K5	Možnost provozu na vlastní infrastrukturu	NF07	Must
K6	Reporting a analytika napříč závody	R6	Should
K7	Lokalizace pro české prostředí	NF09	Should
K8	Podpora publikace inzerce na externích portálech	R2	Could

Pro účely rozhodnutí byla kritéria typu **Must** chápána jako diskvalifikační. Pokud řešení nesplní kterékoli kritérium K1-K5, není vhodné jako cílová platforma pro digitalizaci procesů KZ, i když může být přínosné jako dílčí integrační komponenta.

3.2 SPECIALIZOVANÉ ATS PLATFORMY

Specializované ATS nástroje jsou navrženy primárně pro optimalizaci akviziční části náboru, tj. pro správu pozic, řízení kandidátského workflow, evidenci komunikace a publikaci pracovních nabídek. Jejich architektura zpravidla reflektuje potřeby obchodně orientovaného náboru a rychlé administrace výběrového řízení. V kontextu této práce je proto klíčové posoudit, nakolik takové systémy dokážou přirozeně pokračovat do vstupní agendy a adaptační fáze, které jsou v prostředí zdravotnické organizace procesně i regulatorně náročnější.

3.2.1 TEAMIO (ALMA CAREER)

Teamio lze považovat za referenční ATS řešení českého trhu, zejména díky jeho úzkému propojení s dominantními inzertními kanály Jobs.cz a Práce.cz. Tato vazba je v podmínkách KZ významná, protože umožňuje snížit transakční

náklady spojené s publikací inzerce a konsolidací reakcí uchazečů. Oficiální dokumentace současně uvádí možnost automatického importu pozic z interních systémů i z portálů provozovaných Alma Career. [3]

Z hlediska funkčního pokrytí Teamio naplňuje klíčové ATS scénáře a v komerční nabídce deklaruje i preboarding/onboarding rozšíření. [4] Z pohledu požadavků této práce je však zásadní provozní model produktu, který je koncipován jako služba bez lokální instalace. [5] Tento model je sice vhodný pro rychlé uvedení do provozu, avšak nevytváří přímý soulad s požadavkem KZ na on-premise nasazení a interní kontrolu datového provozu.

Z analytického hlediska je proto Teamio vhodné vnímat spíše jako specializovanou integrační komponentu pro inzerci a sběr kandidátských reakcí než jako plnohodnotný cílový systém pro end-to-end řízení náboru, vstupní agendy a adaptace.

3.2.2 RECRUITIS

Recruitis je ATS platforma orientovaná na digitalizaci náborového workflow, práci s talent poolem a reportingovou podporu náborových aktivit. Veřejné materiály zároveň uvádějí vazbu na onboardingové řešení Onbee, což potvrzuje interoperabilitu systému, ale zároveň ukazuje, že náborová a adaptační vrstva jsou řešeny odděleně. [6]

Ve vztahu k enterprise požadavkům je důležitá deklarovaná podpora REST API integrace, Single Sign-On (SSO) a více právních subjektů. [6] Tyto parametry zvyšují použitelnost v heterogenním organizačním prostředí. Přesto i zde platí, že řešení komplexního adaptačního procesu by muselo být zajištěno navazujícím externím modulem, což zvyšuje závislost na mezisystémové koordinaci.

3.2.3 DATACRUIT

Datacruit deklaruje ATS funkcionalitu doplněnou o automatizační prvky a integrační otevřenost. [7] Z hlediska této práce je klíčové, že oficiální ceník u enterprise varianty uvádí možnost implementace na vlastní infrastrukturu zákazníka a licenční model, který není čistě subscription-based. [8]

Tento parametr činí Datacruit z porovnávaných ATS systémů nejbližším kandidátem ve vztahu k požadavku NF07. Funkční těžiště produktu je však nadále v oblasti náboru. Plnohodnotná podpora adaptačního procesu zdravotnických pracovníků by tedy vyžadovala další produktovou vrstvu nebo zakázkové rozšíření, což zvyšuje architektonickou i provozní složitost cílového řešení.

3.2.4 SLONEEK [ATS MODUL]

Sloneek nabízí ATS modul jako součást širší HR platformy. [9] Tento přístup je výhodný z pohledu sjednocení základních personálních agend, avšak dostupná dokumentace současně uvádí omezení v oblasti přímé integrace ATS modulu na externí platformy. [9]

V prostředí KZ tak Sloneek představuje využitelnou variantu pro obecnou digitalizaci HR činností, nikoli však jednoznačně vhodného kandidáta pro cílové řešení s požadovanou mírou specializace na zdravotnické procesy, multi-tenantní řízení a on-premise provoz.

3.3 ONBOARDINGOVÉ PLATFORMY

3.3.1 ONBEE

Onbee představuje specializovanou onboarding/offboarding platformu zaměřenou na procesní koordinaci nástupu zaměstnance, práci s checklisty a správu související dokumentace. Ve veřejné produktové dokumentaci jsou deklarovány integrační možnosti na ATS/HRIS, podpora SSO i možnost on-premise instalace. [10]

Z hlediska hodnoticího rámce tak Onbee velmi dobře pokrývá část požadavků spojených s adaptací (R4) a částečně i provozní požadavky NF07. Jeho limit spočívá v tom, že nejde o plnohodnotné ATS řešení, takže by organizace musela paralelně provozovat a integračně udržovat další náborový systém. Vznikla by tak vícevrstvá architektura s vyšší závislostí na kvalitě integračních vazeb.

3.4 INTEGROVANÉ HCM SUITE [ENTERPRISE]

Integrované HCM platformy mají oproti specializovaným ATS nebo onboarding nástrojům jiný strategický cíl: pokrýt co největší část zaměstnaneckého cyklu v jednotném datovém a procesním modelu. Tento koncept je z hlediska metodiky enterprise architektury konzistentní, protože snižuje fragmentaci dat. V praxi však bývá spojen s vyšší implementační náročností, výraznějšími náklady na změnové řízení a s provozním modelem orientovaným na cloud.

3.4.1 SAP SUCCESSFACTORS

SAP SuccessFactors je výrobcem prezentován jako cloud-based HCM suite s moduly pro recruiting i onboarding. [11, 12] Z hlediska funkční šíře jde

o robustní platformu schopnou pokrýt velkou část HR procesů, včetně centralizovaného reportingu a governance.

V podmínkách KZ je však hlavním limitem provozní model orientovaný na cloud a nutnost rozsáhlé konfigurace na lokální zdravotnické specifikum. Rizikem je i vyšší implementační setrvačnost při změnách procesního modelu během projektu.

3.4.2 WORKDAY

Workday deklaruje jednotnou cloud platformu pro HR a související procesy včetně talent acquisition. [13, 14] Ve srovnání s tradičním modulárním přístupem poskytuje silný důraz na datovou konzistenci a analytiku napříč procesy.

Stejně jako u SAP SuccessFactors je však v této práci rozhodující nesoulad mezi cloudovým provozním modelem a požadavkem KZ na provoz na vlastní infrastruktuře. Dalším faktorem je náročnost lokalizace na české regulační prostředí a specifika zdravotnických rolí.

3.4.3 ORACLE FUSION CLOUD HCM

Oracle Fusion Cloud HCM je výrobcem prezentován jako kompletní cloudové řešení zahrnující recruiting i onboarding procesy. [15, 16] Z hlediska procesního pokrytí jde o srovnatelně široký koncept jako u předchozích enterprise platform.

V případě KZ však i zde převažuje stejná bariéra: nesoulad s požadavkem na on-premise provoz a vysoká míra přizpůsobení nutná pro české zdravotnické procesy, zejména ve vazbě na národní registry a interní organizační členění holdingu.

3.5 POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VŮČI POŽADAVKŮM KZ

Následující tabulky shrnují vybraná řešení podle diskvalifikačních kritérií K1-K5 a doplňkových kritérií K6-K8. Hodnocení je provedeno kvalitativně ve škále **Ano / Částečně / Ne** na základě veřejně doložitelných informací.

Pro Tabulka 3. 2 platí: K1 = nábor, K2 = adaptace, K3 = multi-tenantní podpora, K4 = integrace/API, K5 = on-premise provoz.

Tabulka 3. 2: Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií

Řešení	K1	K2	K3	K4	K5
Teamio	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Recruitis	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Datacruit	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ano
Sloneek	Částečně	Částečně	Částečně	Částečně	Ne
Onbee	Ne	Ano	Částečně	Ano	Ano
SAP SuccessFactors	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Workday	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Oracle HCM	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne

Tabulka 3. 3: Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8

Řešení	K6 Reporting	K7 Lokalizace	K8 Inzerce
Teamio	Ano	Ano	Ano
Recruitis	Ano	Ano	Ano
Datacruit	Ano	Částečně	Ano
Sloneek	Ano	Ano	Částečně
Onbee	Částečně	Ano	Ne
SAP SuccessFactors	Ano	Částečně	Částečně
Workday	Ano	Částečně	Částečně
Oracle HCM	Ano	Částečně	Částečně

Interpretace výsledků v Tabulka 3. 2 ukazuje, že žádný z hodnocených produktů nesplňuje současně všechna diskvalifikační kritéria K1-K5. Enterprise HCM platformy dosahují vysokého funkčního pokrytí nábory i adaptace, avšak jejich cloudová orientace je v přímém rozporu s provozními omezeními KZ. Specializované ATS platformy naopak přinášejí vysokou efektivitu v akviziční části nábory, nicméně navazující adaptační proces obvykle pokrývají jen částečně nebo prostřednictvím odděleného nástroje.

Z porovnání doplňkových kritérií vyplývá, že rozdíly mezi produkty se zmenšují v oblastech reportingu a obecné lokalizace, které jsou v komerčních řešeních obvykle dobře pokryty. Rozhodující je proto schopnost naplnit specifické požadavky domény zdravotnictví a interní architektonická omezení organizace, nikoli pouze šíře standardních HR funkcí.

Specifickým požadavkem zdravotnického prostředí je napojení na ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků (NRZP), které je v českém eGovernment ekosystému dostupné jako samostatná služba. [17] Ve veřejné

dokumentaci hodnocených komerčních produktů nebyla k datu rešerše doložena explicitní, hotová podpora tohoto procesu bez doplňkového vývoje nebo integrační nadstavby.

3.6 IDENTIFIKOVANÁ OMEZENÍ DOSTUPNÝCH PRODUKTŮ A VOLBA CÍLOVÉHO PŘÍSTUPU

Zjištění ukazuje, že hlavní limit dostupných produktů není v absenci jednotlivých funkcí, ale v nesouladu mezi jejich produktovou logikou a cílovou architekturou KZ. První omezení představuje provozní model. Významná část funkčně robustních enterprise platform je koncipována jako cloud-native služba, zatímco KZ požaduje provoz na vlastní infrastruktuře z důvodu interní governance, bezpečnostních politik a provozní autonomie.

Druhé omezení se týká procesní kontinuity. U specializovaných ATS řešení je často vysoká kvalita náborové části, avšak adaptační proces bývá realizován v odděleném nástroji. Vzniká tak architektura „best of breed“, která je funkčně flexibilní, ale z pohledu provozu přináší rizika fragmentace dat, složitější správu identit a vyšší náklady na dlouhodobé integrační testování.

Třetí omezení spočívá v doménové specifitě českého zdravotnictví. Hodnocené produkty jsou navrženy jako obecně použitelné HR platformy pro více odvětví a zemí. To je jejich komerční výhoda, ale současně limit v situaci, kdy organizace potřebuje cíleně implementovat lokální procesní logiku, například ověřování odborné způsobilosti, auditovatelný průchod zdravotnickou adaptací nebo detailní vazbu na interní předpisy jednotlivých závodů.

Čtvrtým omezením je dlouhodobá provozní závislost na produktových plánech dodavatelů. U klíčových procesů, které jsou pro KZ strategické, představuje tato závislost významné riziko. Organizace by musela adaptovat interní postupy podle vývojového směru třetí strany, což je v rozporu s cílem řídit transformaci procesů primárně podle vlastních potřeb.

Na základě uvedených zjištění jsem zvolil jako nejvhodnější přístup založený na vývoji vlastního řešení. Tento přístup mi umožňuje navrhnout jednotný datový model pro nábor, vstupní agendu i adaptaci, implementovat multi-tenantní architekturu odpovídající holdingovému uspořádání a současně respektovat požadavek na on-premise provoz bez kompromisních výjimek.

Vlastní řešení zároveň snižuje riziko, že kritické doménové požadavky budou odloženy kvůli externí produktovému plánu. Integrace, které jsou pro KZ skutečně přínosné, lze realizovat selektivně a v řízeném rozsahu, například pro distribuci inzerce nebo výměnu dat s externími registry. Tím se kombinuje výhoda procesní suverenity s pragmatickým využitím existujícího softwarového ekosystému.

Z metodického hlediska tedy tato kapitola nevede k absolutnímu závěru, že komerční produkty jsou obecně nevhodné, ale k závěru, že pro konkrétní kombinaci požadavků R1-R6 a NF01-NF12 je vlastní řešení v podmínkách KZ variantou s nejvyšší mírou strategické a provozní shody.

4 NÁVRH SOFTWAREVÉ ARCHITEKTURY

V této kapitole navrhnu cílovou softwarovou architekturu systému pro digitalizaci náboru a adaptace v KZ. Kapitulu stavím jako čistě návrhovou, tedy zaměřenou na architektonická rozhodnutí, jejich zdůvodnění a vazbu na požadavky definované v analytické části této práce.

4.1 ARCHITEKTONICKÉ CÍLE A NÁVRHOVÉ FAKTORY

Architektonická rozhodnutí nevznikala ve vzduchoprázdnu. Odvíjela se od konkrétního provozního kontextu KZ a od požadavků, které analytická část této práce identifikovala jako klíčové. Tento kontext je pro návrh zásadní: nejde o greenfield startup, ale o organizaci se sedmi odštěpnými závody, regulovanými daty, on-premise infrastrukturou a HR týmem, který bude systém spravovat vlastními kapacitami.

Tím nejvýraznějším strukturálním požadavkem je multi-tenantní izolace dat (R1). Každý odštěpný závod musí vidět pouze svá data, přičemž centrální vedení potřebuje průřezový pohled. Tento požadavek se promítá napříč celým zásobníkem, od databázových dotazů až po HTTP vrstvu, a každé architektonické rozhodnutí muselo s touto realitou počítat. Vedle toho musí systém pokrýt celý náborový a adaptační cyklus v jednom konzistentním řešení (R2–R4), být připraven na napojení externích rejstříků a personálních systémů (R5) a poskytovat datové výstupy pro řízení (R6).

Z pohledu kvalitativních atributů [18] jsem kladl důraz zejména na bezpečnost, auditovatelnost a provozní udržitelnost. Auditovatelnost není v prostředí zdravotnictví volitelná. Systém musí být schopen doložit, kdo, kdy a s jakými daty pracoval. Provozní udržitelnost zase odráží fakt, že systém poběží v on-premise prostředí (NF07) bez možnosti spoléhat se na cloudové provozní zázemí a bez dedikovaného provozního zázemí musí být změny zaváděny bezpečně a inkrementálně (NF08). Tato omezení architekturu spoluurčují stejně silně jako funkční požadavky.

4.2 ARCHITEKTURA SYSTÉMU

Při návrhu architekturního stylu systému je nutné vyvážit dva protichůdné faktory. Na jedné straně stojí požadavek na doménovou čistotu, rozšiřitelnost a připravenost na integrační scénáře, na straně druhé pak reálná kapacitní a provozní omezení vyplývající z individuálního vývoje a iterativního charakteru projektu. Tento konflikt vedl k porovnání několika architektonických přístupů, konkrétně klasického monolitu, modulárního monolitu, přístupu microservices-first a hybridního modelu.

Tabulka 4. 1: Porovnání architektonických variant

Varianta	Silné stránky	Rizika
Klasický monolit	Nejnižší počáteční složitost a rychlé zavedení v malé fázi	Slabé architektonické hranice, horší dlouhodobá udržitelnost a omezená evoluce integračních scénářů
Modulární monolit	Nízká integrační režie, konzistentní doménový model, rychlejší implementace	Riziko růstu vnitřní vazby při nekázní modulárních hranic
Microservices-first	Vysoká autonomnost částí, nezávislé škálování	Vysoká distribuovaná komplexita a provozní režie pro aktuální fázi projektu
Hybrid	DDD modulární jádro + separované procesory vrstvy inteligentního zpracování dat	Nutnost řídit integrační kontrakty mezi jádrem a procesory

Porovnání jednotlivých variant je uvedeno v tabulce Tabulka 4. 1. Na jejím základě je jako cílový architektonický styl zvolena hybridní architektura, která kombinuje výhody modulárního monolitu s oddělením vybraných výpočetně náročných částí systému.

Doménové jádro je v tomto přístupu navrženo jako modulární monolit využívající principy Domain-Driven Design (DDD) a architektonický vzor Ports and Adapters. Inteligentní zpracování dat je oproti tomu odděleno do specializovaných

komponent (`cv_processor`, `job_processor`), které jsou integrovány prostřednictvím asynchronní komunikace.

Klasický monolit by sice vedl k nižší počáteční složitosti, avšak v kontextu požadavků R5 a R6 by zvyšoval riziko těsné vazby integračních a analytických částí na transakční jádro. Naopak přístup *microservices-first* by přinesl vysokou distribuovanou komplexitu, která není v aktuální fázi projektu opodstatněná, zejména s ohledem na nutnost řešit síťovou komunikaci, distribuované transakce a zvýšenou provozní režii již v rané fázi vývoje [19].

Zvolená hybridní architektura tak představuje kompromis mezi rychlostí vývoje, provozní kontrolou a možností postupné evoluce systému, aniž by docházelo k předčasnému zavedení komplexity spojené s mikroslužbovou architekturou.

4.2.1 VHLED DO CELKU SYSTÉMU

Než přejdu k detailním technickým pohledům, zachycuji systém v jeho plné šíři — od byznysových aktérů přes aplikační služby až po technologickou infrastrukturu. K tomuto účelu používám model ArchiMate [20], který umožňuje vrstveně popsat motivaci, byznys, aplikaci i technologii v jednom konzistentním artefaktu [21]. Model slouží jako orientační mapa, která propojuje požadavky z analytické části s konkrétními technickými rozhodnutími popsány v dalších sekcích.

TODO: Export SVG z Archi a doplnit cestu

Model je strukturován do šesti vrstev, které zachycují systém od uživatelského pohledu až po technologickou infrastrukturu.

Na úrovni aktérů systému jsou identifikovány čtyři skupiny uživatelů: uchazeč o zaměstnání, nastupující zaměstnanec, HR pracovník nebo náborář a vedoucí zaměstnanec. Každá z těchto skupin vystupuje v odlišném přístupovém kontextu a sleduje odlišné cíle, což se promítá do návrhu oddělených uživatelských rozhraní a rolí v systému.

Vrstva byznysových služeb zahrnuje správu pracovních pozic, zpracování žádostí o zaměstnání, řízení výběrového řízení, správu pohovorů, onboarding zaměstnanců, správu zaměstnanců a správu dokumentů. Tyto služby přímo odpovídají funkčním požadavkům F01–F18 definovaným v analytické části práce a představují hlavní funkční schopnosti systému.

Na ně navazuje vrstva byznysových procesů, která popisuje hlavní tok náboru a nástupu zaměstnance. Tento tok zahrnuje publikaci pracovní pozice, podání žádosti o zaměstnání, správu uchazečů, plánování pohovorů, vytvoření zaměstnance a realizaci onboardingového procesu. Součástí této vrstvy jsou i podpůrné procesy, jako je asistence při tvorbě pracovních inzerátů a analýza životopisů, které vstupují do hlavního toku v relevantních fázích.

Aplikační vrstva realizuje tyto procesy prostřednictvím konkrétních aplikačních služeb, mezi které patří správa uchazečů, správa zaměstnanců, plánování poho-

vorů, správa dokumentů, notifikační služba, analýza životopisů, asistence pro tvorbu pracovních pozic a integrační služby pro napojení na externí systémy.

Tyto služby jsou realizovány pomocí aplikačních komponent, mezi které patří webové portály pro jednotlivé skupiny uživatelů, aplikační backend a specializované zpracovatelské služby. Vedle interních komponent systém spolupracuje také se službami třetích stran, například externími registry nebo inzerčními portály.

Nejnižší vrstvu tvoří technologická infrastruktura, která zajišťuje běh aplikačních komponent, ukládání dat, práci s dokumenty a asynchronní komunikaci mezi částmi systému. Pro tyto účely jsou v návrhu uvažovány technologie jako relační databáze s podporou vektorového vyhledávání, objektové úložiště dokumentů, nástroje pro extrakci textu, message broker pro asynchronní komunikaci a jazykový model pro podporu inteligentního zpracování dat. Tyto technologie představují konkrétní realizaci architektonických rozhodnutí a podporují požadované vlastnosti systému, zejména škálovatelnost, rozšiřitelnost a odolnost vůči chybám.

4.3 HEXAGONÁLNÍ ARCHITEKTURA A DOMÉNOVÉ HRANICE

Hexagonální architekturu, původně popsanou Cockburnem [22] pod názvem vzor „Ports and Adapters“, stavím jako základ doménového jádra systému. Myšlenkou vzoru je striktní oddělení aplikační domény od veškeré technologické infrastruktury. Doména definuje porty, rozhraní, vyjadřující, co systém od okolního světa vyžaduje a technologické adaptéry tyto porty naplňují. Výsledkem je izolovaná doménová logika, která není závislá na konkrétní databázi, messaging vrstvě ani HTTP frameworku [23].

Spojení hexagonální architektury s principy doménově orientovaného návrhu [24] považuji za klíčové pro dlouhodobou udržitelnost projektu v KZ. Hombergs [23] uvádí, že hexagonální architektura přirozeně umožňuje DDD tým, že vytváří fyzické hranice odpovídající doménovým kontextům a vynucuje explicitní pojmenování závislostí domény na infrastruktuře. Doménový model tak může plně reflektovat jazyk, kterým odborníci v dané oblasti přirozeně komunikují [24] — v kontextu tohoto projektu se jedná o termíny jako uchazeč, pozice, pohovor nebo adaptace.

TODO: GRAF - Asi rozšířit ty domény, upravit popis Na [doplním] je znázorněna výsledná struktura backendu v hexagonálním vzoru. Doménové jádro je zcela izolováno od infrastruktury a veškerá komunikace s okolím probíhá přes explicitně definované porty.

V návrhu rozlišuji dvě základní skupiny adaptérů. **Vstupní adaptéry** převádějí vnější požadavek na doménový use-case; v tomto systému jde především

o HTTP routy, kontrolery, middleware a konzumenty integračních událostí. **Výstupní adaptéry** naopak převádějí požadavky domény do konkrétní infrastruktury, například do SQL dotazů, objektového úložiště, RabbitMQ, e-mailu, auditu, OIDC, registru NRZP nebo interního vyhledávání uživatelů. Doména tedy nezná konkrétní knihovnu ani endpoint, ale pouze významovou schopnost, kterou od okolí očekává.

Port v tomto pojetí nepředstavuje síťový port, ale pojmenovaný kontrakt mezi jádrem a okolím. Pro doménu je důležité, že existují kontrakty typu „publikuj požadavek na AI analýzu CV“, „ověř kvalifikaci pracovníka“, „vyhledej interního uživatele“, „zapiš auditní událost“ nebo „vyhodnoť přístupová pravidla ReBAC“. Teprve konkrétní adaptér rozhoduje, zda se tato schopnost realizuje přes interní HTTP volání, databázovou vrstvu nebo messaging.

Současně je důležité odlišit **architektonickou hranici** od **nasazovací hranice**. Hexagonální architektura sama o sobě neznamena, že každý adaptér musí být samostatná mikroslužba; většina z nich může běžet uvnitř jednoho backendového procesu.

4.3.1 DŮVODY VOLBY TOHOTO PŘÍSTUPU

Rozhodnutí pro využití hexagonální architektury v kombinaci s principy Domain-Driven Design (DDD) nevychází pouze z teoretických doporučení, ale přímo reflektuje konkrétní požadavky projektu. Jednotlivé architektonické principy jsem zvolil tak, aby adresovaly klíčové funkční i nefunkční požadavky systému.

Požadavek na multi-tenantní izolaci dat (R1) klade důraz na důsledné šíření organizačního kontextu napříč celým systémem, od vstupního HTTP požadavku až po databázovou vrstvu. Využití explicitních hranic mezi moduly a definovaných portů minimalizuje riziko, že bude tento kontext opomenut nebo obcházen. Případné porušení architektonických pravidel je tak zachytitelné již na úrovni návrhu, nikoli až při testování nebo v produkčním provozu.

Integrační připravenost systému (R5) se přirozeně promítá do využití adaptérového vzoru. Napojení na externí registry a interní podnikové služby je řešeno prostřednictvím samostatných adaptérů s jasně definovanými porty. Tento přístup zajišťuje, že integrační logika nezasahuje do doménové vrstvy a jednotlivé integrace lze vyvíjet, testovat a případně nahrazovat nezávisle na zbytku systému.

Požadavek na provozní udržitelnost v on-premise prostředí (NF07, NF08) je reflektován důrazem na modularitu a jasné oddělení odpovědností. Vzhledem k tomu, že systém je vyvíjen a provozován omezeným počtem osob, je zásadní minimalizovat kognitivní náročnost práce s kódem. Oddělení domén umožňuje pracovat s konkrétní částí systému bez nutnosti detailní znalosti ostatních oblastí.

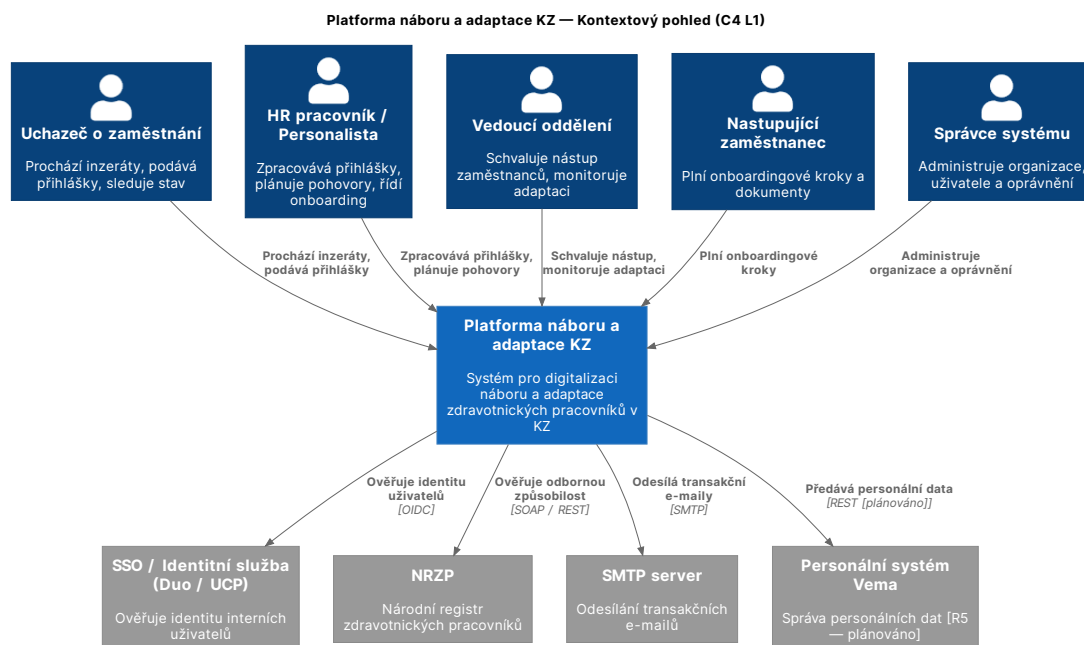
Auditovatelnost operací (NF11) je řešena prostřednictvím oddělení auditní logiky od doménové vrstvy. Doménové operace generují auditní události prostřednictvím definovaného rozhraní, zatímco jejich konkrétní uložení je delegováno na samostatnou komponentu. Tento přístup zajišťuje, že auditní mechanismus nelze obejít přímým voláním a současně není nutné, aby doménová logika znala detaily jeho implementace.

4.4 KONTEXTOVÁ ARCHITEKTURA (C4 L1)

Pro strukturované zachycení architektury na různých úrovních abstrakce využívám model C4 [25]. Tento model rozděluje popis architektury do čtyř pohledů — kontext, kontejnery, komponenty a kód — přičemž každý pohled je určen pro jiné publikum a odpovídá na jiné otázky.

Kontext (L1) zachycuje systém jako celek z pohledu jeho okolí. Kdo se systémem pracuje a s jakými externími systémy komunikuje. Tento pohled abstrahuje od vnitřní struktury a slouží jako vstupní orientační mapa pro všechny zúčastněné strany včetně netechnického vedení.

TODO: předělat asi do UML, ten c1 diagram vypadá fakt otrěsně why the hell people use this shit



Obrázek 4. 1: C4 L1 — Kontextový pohled na systém a jeho aktéry

Z Obrázek 4. 1 vyplývají tři skupiny aktérů a jejich vztah k systému. **Personalisté a HR manažeři** jsou primárními uživateli administračního rozhraní — spravují inzeráty, zpracovávají přihlášky a řídí adaptační procesy. **Uchazeči o zaměstnání**

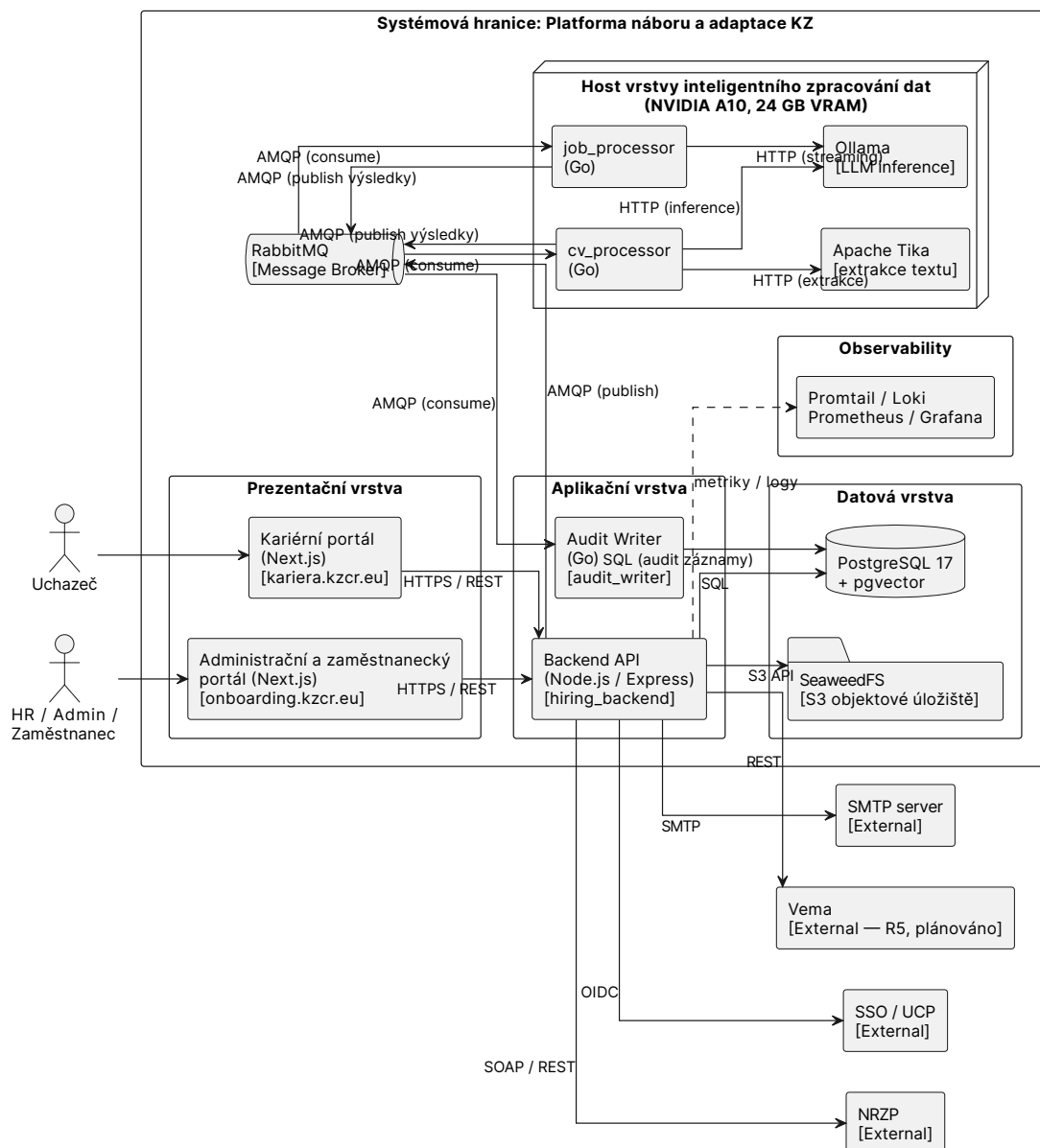
přístupují přes kariérní portál, kde podávají přihlášky a sledují jejich stav. **Noví zaměstnanci** používají zaměstnanecký portál k plnění adaptačních kroků.

Na straně externích systémů figuruje **SSO/OIDC** zajišťující autentizaci interních uživatelů prostřednictvím organizačního poskytovatele identity, **NRZP** jako národní registr zdravotnických pracovníků pro ověření odborné způsobilosti a **e-mailová infrastruktura** pro transakční notifikace uchazečům a zaměstnancům.

4.5 KONTEJNEROVÁ ARCHITEKTURA [C4 L2]

Kontejnerový pohled (L2) rozkládá systém na jeho nasaditelné součásti — kontejnery ve smyslu C4 modelu, nikoliv nutně Docker kontejnerů [25]. Každý kontejner je samostatně nasaditelná jednotka s jasně definovanou odpovědností.

TODO: Refactor pro čitelnost puml je boj



Obrázek 4. 2: C4 L2 — Kontejnerový pohled na technické stavební bloky systému

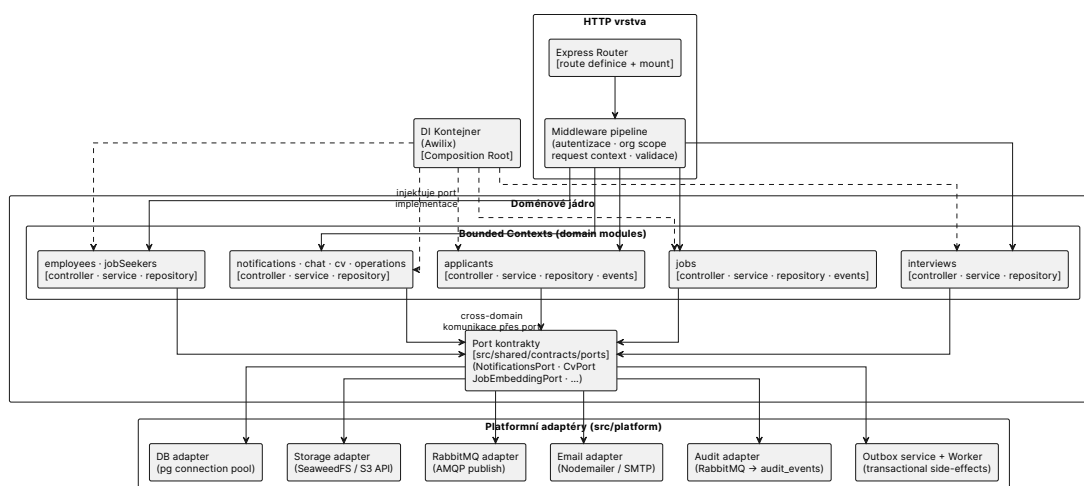
Obrázek 4. 2 zachycuje rozložení systému do šesti funkčních celků. **Backend** (`hiring_backend`, Node.js/Express) tvoří transakční jádro systému — obsluhuje HTTP požadavky, vynucuje doménová pravidla, spravuje data a koordinuje asynchronní toky. **Administrační frontend** (`onboarding.kzcr.eu`, Next.js) poskytuje rozhraní pro personalisty a HR manažery. **Karierní portál** je veřejně přístupné rozhraní pro uchazeče. **PostgreSQL** s rozšířením `pgvector` slouží jako primární datové úložiště pro transakční data i vektorová embeddings. **SeaweedFS** zajišťuje S3-kompatibilní objektové úložiště pro dokumenty, životopisy a přílohy. **RabbitMQ** tvoří messaging páteř pro asynchronní komunikaci mezi backendem a procesory vrstvy inteligentního zpracování dat.

Vrstva inteligentního zpracování dat je záměrně oddělena od transakčního jádra a provozována na dedikovaném výpočetním serveru s GPU akcelerací.

cv_processor (Go) zajišťuje extrakci a analýzu životopisů prostřednictvím Apache Tika a Ollama; job_processor (Go) obsluhuje inteligentní chat nad pracovními pozicemi. Toto oddělení zajišťuje, že dočasná nedostupnost vrstvy inteligentního zpracování dat neohrozí dostupnost transakčních funkcí systému.

4.6 KOMPONENTOVÁ ARCHITEKTURA BACKENDU [C4 L3]

Komponentový pohled (L3) detailně zachycuje vnitřní strukturu backendu jako klíčového kontejneru systému. Ukazuje, z jakých komponent se backend skládá a jak mezi sebou komunikují.



Obrázek 4. 3: C4 L3 — Komponentová architektura backendu

Backend je na Obrázek 4. 3 členěn do čtyř vrstev odpovídajících hexagonálnímu vzoru popsanému v předchozí sekci.

HTTP a middleware vrstva představuje vstupní adaptéry backendu. Zajišťuje příjem příchozích požadavků, ověření identity uživatele, sestavení request kontextu a následné předání požadavku příslušnému doménovému modulu. Tato vrstva neobsahuje business logiku, jejím účelem je převod mezi webovým rozhraním a aplikačními use-cases.

Doménová vrstva je tvořena modulárními ohraničenými kontexty, jako jsou například oblasti uchazečů, pracovních pozic, pohovorů, zaměstnanců nebo notifikací. Každý modul zapouzdřuje vlastní kontrolery, aplikační služby, repozitáře a doménové události. Komunikace mezi moduly je navržena prostřednictvím explicitních rozhraní, nikoli přímým využitím implementací jiných modulů, čímž je zajištěno zachování jejich nezávislosti a omezení skrytých vazeb.

Platformní vrstva poskytuje doménovým modulům přístup k infrastrukturním službám prostřednictvím výstupních adaptérů. Zahrnuje zejména přístup

k databázi, objektovému úložišti, asynchronní komunikaci, e-mailovým službám, auditnímu logování, autentizaci a autorizaci, včetně integrace s externími systémy. Doménová vrstva s těmito službami nepracuje přímo, ale využívá definovaná rozhraní a dependency injection, což umožňuje oddělení business logiky od technologických detailů.

4.7 DATOVÝ NÁVRH

Datový model systému tvoří přibližně šedesát tabulek organizovaných do sedmi doménových skupin. V této části popisují především konceptuální členění modelu, význam hlavních entit a důvody klíčových návrhových voleb. Technická realizace schématu, migrací a fyzické perzistence je popsána v kapitole implementace.

4.7.1 DOMÉNOVÉ SKUPINY DATOVÉHO MODELU

Centrálním prvkem navrženého modelu jsou organizace, které reprezentují jednotlivé odštěpné závody KZ. Na ně jsou navázáni interní uživatelé, jejich členství a přístupová oprávnění. Tato část modelu tvoří základ jak pro multi-tenantní izolaci, tak pro řízení přístupu na základě organizační příslušnosti.

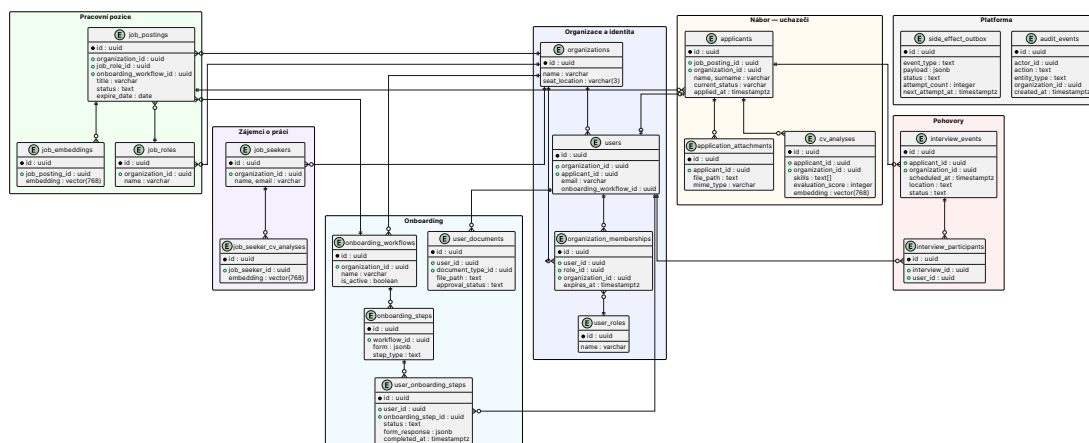
Samostatnou oblast tvoří model pracovních pozic, který zahrnuje jejich klasifikaci, typy úvazků a vazbu na onboardingové workflow. Tato část pokrývá celý životní cyklus inzerátu od jeho definice a publikace až po návazné personální procesy.

Náborová část modelu zachycuje uchazeče, jejich přihlášky, přiložené dokumenty a výstupy navázaných kvalifikačních či analytických kroků. Návrh této oblasti podporuje jak standardní zpracování přihlášek, tak jejich další využití v rámci analytických scénářů a auditního dohledu.

Pohovorová agenda propojuje uchazeče, interní účastníky a organizační kontext. Umožňuje tak plánování pohovorů, notifikaci zúčastněných osob i zpětnou dohledatelnost rozhodovacích procesů v rámci náboru. Onboardingová část modelu pokrývá workflow nástupu, jednotlivé kroky, dokumenty a jejich stav plnění. Návrh je přizpůsoben tak, aby umožňoval variabilní průběh nástupu v závislosti na pracovní roli, organizační jednotce a typu požadovaných dokumentů.

Zvláštní skupinu tvoří zájemci o práci bez vazby na konkrétní pracovní pozici. Tento model umožňuje budovat databázi potenciálních kandidátů a pracovat s nimi obdobně jako s uchazeči v rámci standardního náborového procesu. Součástí modelu jsou také průřezové záznamy zajišťující auditovatelnost a spolehlivost systému. Tyto záznamy podporují sledování změn, řízené opakování operací a zajištění konzistence při zpracování vedlejších efektů, což je klíčové pro provozní stabilitu systému.

4.7.2 ER DIAGRAM — PŘEHLED HLAVNÍCH ENTIT



Obrázek 4. 4: Konceptuální ER diagram — hlavní entity a jejich vztahy

Obrázek 4. 4 zachycuje hlavní entity sedmi doménových skupin a jejich vzájemné vazby. Z důvodu rozsahu schématu (přibližně 60 tabulek) jsou zobrazeny pouze klíčové atributy a primární relace; referenční číselníky, indexovací pomocné tabulky a historické záznamy stavů jsou vynechány.

4.7.3 KLÍČOVÁ NÁVRHOVÁ ROZHODNUTÍ

Onboardingové formuláře a odpovědi zaměstnanců jsou navrženy s využitím flexibilní JSON struktury. Tento přístup umožňuje upravovat obsah formulářů bez nutnosti změn konceptuálního datového modelu při každé dílčí úpravě, což zvyšuje flexibilitu systému při evoluci požadavků.

Pro podporu sémantického vyhledávání je v návrhu využito rozšíření pgvector nad databází PostgreSQL. Embeddingy životopisů a pracovních pozic jsou ukládány přímo v databázi, což umožňuje provádět sémantické porovnávání bez potřeby externího vektorového úložiště a zjednodušuje celkovou architekturu.

Datový model současně zohledňuje návaznost mezi uchazečem a vzniklým zaměstnancem. Tato vazba je realizována prostřednictvím reference (`applicant_id`) v entitě uživatele, což umožňuje zpětnou dohledatelnost celého procesu od podání přihlášky až po dokončení onboardingu.

Z hlediska víceuživatelského provozu je systém navržen jako multi-tenantní, přičemž všechny klíčové entity nesou atribut `organization_id`.

4.8 INTEGRAČNÍ A ASYNCHRONNÍ ARCHITEKTURA

Integrační architektura kombinuje synchronní a asynchronní komunikaci podle povahy požadavku. Synchronní volání je použito tam, kde uživatel očekává okamžitou odezvu, zatímco vedlejší efekty a neblokující operace jsou zpracovávány asynchronně přes frontu zpráv RabbitMQ. Spolehlivost mezi doménovou transakcí a navazujícími službami zajišťuje vzor Outbox, v němž jsou události nejprve perzistovány a teprve následně publikovány do integrační vrstvy. Pro průběžné informování klienta o změnách stavu je současně využita technologie Server-Sent Events (SSE).

4.9 BEZPEČNOSTNÍ ARCHITEKTURA

Bezpečnostní architektura systému je navržena ve třech základních vrstvách. Autentizace, autorizace a řízení přístupu na úrovni organizačního kontextu. Autentizace je řešena prostřednictvím integrace standardu OIDC/SSO, která umožňuje jednotné a bezpečné ověřování uživatelů. Autorizaci nenavrhují čistě jako RBAC, ale jako kombinaci globálních rolí a ReBAC. ReBAC (relationship-based access control) zde znamená, že o přístupu nerozhoduje jen role uživatele, ale i jeho vztah ke konkrétnímu zdroji, například k organizaci nebo pracovnímu inzerátu.

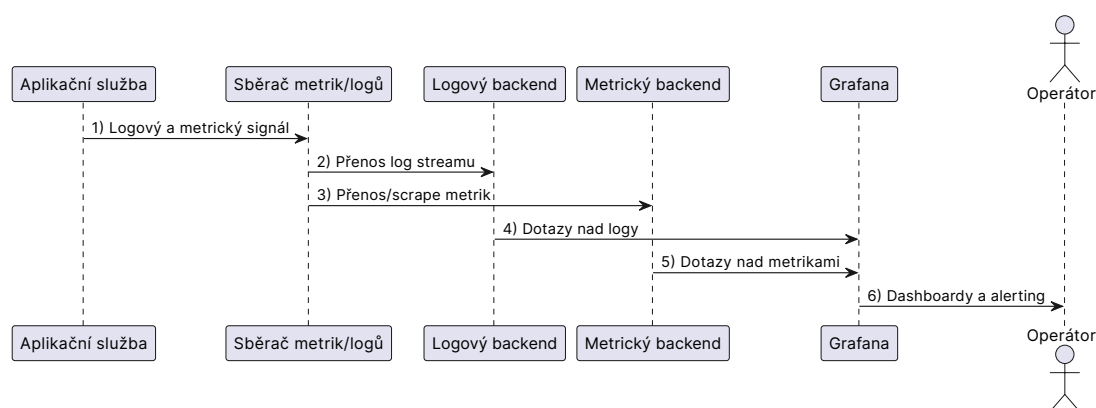
Tento model volím proto, že personální procesy obsahují i jemně delegované scénáře, které samotná role neumí dobře vystihnout. Vedoucí pracovník může mít například spolupracovat pouze na jednom konkrétním inzerátu, a tím pádem potřebuje přístup jen k navázaným uchazečům, pohovorům a dokumentům tohoto inzerátu. Nebylo by správné kvůli tomu přidělit mu plošné oprávnění k celému závodu. Role proto v architektuře určují typ uživatele a vztahy ke zdrojům určují skutečný datový rozsah. Datová izolace mezi jednotlivými organizačními celky je současně zajištěna prostřednictvím organizačního kontextu požadavku a návazných pravidel nad zdroji. Tento přístup naplňuje nefunkční požadavky NF01, NF02 a NF03.

Součástí návrhu je rovněž uplatnění principu nejnižších oprávnění (least privilege), zejména ve vztahu k přístupu k analytickým výstupům. Architektura dále zahrnuje podporu auditovatelnosti operací nad klíčovými entitami systému (NF11). Za tímto účelem je navržen mechanismus auditního logování, který umožňuje zpětně dohledat operace provedené nad citlivými daty a zajistit jejich transparentnost a kontrolovatelnost.

4.10 MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU

Provozní dohled a monitorování systému jsou v rámci architektury navrženy jako samostatná vrstva. Jejich začlenění vychází z potřeby efektivně diagnostikovat incidenty a současně měřit provozní kvalitu v on-premise prostředí bez závislosti na cloudových nástrojích (NF07, NF12).

Navržený monitorovací systém tvoří Promtail, Loki, Prometheus a Grafana, které společně zajišťují sběr logů, metrik a jejich vizualizaci v on-premise prostředí.



Obrázek 4. 5: Tok dat v monitorovací vrstvě — od aplikace přes sběr až po vizualizaci

Součástí návrhu jsou dva typy alertovacích mechanismů. Provozní alerty jsou určeny pro detekci degradace dostupnosti systému nebo překročení latencí klíčových endpointů. SLO alerty jsou zaměřeny na sledování metrik souvisejících se spolehlivostí asynchronního zpracování. Konkrétně se jedná o stáří nejstarší nevyřízené zprávy v systému a počet zpráv, které selhaly při maximálním počtu pokusů o doručení.

5 IMPLEMENTACE SYSTÉMU

V této kapitole popisuji, jak jsem architektonický návrh převedl do konkrétní implementace. Zatímco předchozí kapitola řešila důvody a principy návrhu, zde uvádím reálné technické artefakty, integrační mechanismy a provozní implementační rozhodnutí.

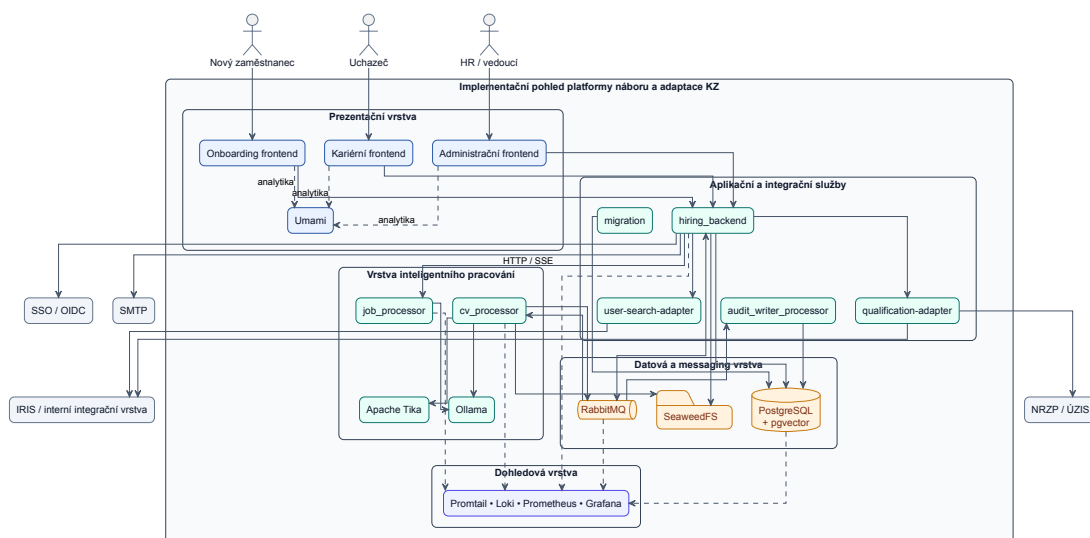
Popsány jsou pouze klíčové části projektu, které jsou pro chod systému stěžejní. Mezi tyto části patří doménově orientované jádro (DDD), návrhový vzor Ports and Adapters, spolehlivá asynchronní integrace (Outbox service) a implementace výpočetní vrstvy.

5.1 STRUKTURA ŘEŠENÍ

Celé řešení je implementováno jako sada spolupracujících aplikací a služeb s oddělenými odpovědnostmi. Transakční část systému je realizována v prostředí Node.js/Express, webové portály jsou implementovány pomocí Next.js a podpůrné zpracovatelské a integrační služby jsou provozovány jako samostatné procesy, převážně v jazyce Go.

Vedle hlavního backendu tak řešení zahrnuje i samostatné služby pro asynchronní zpracování událostí, auditní zápis a inteligentní zpracování dat. Tyto komponenty jsou provozně odděleny a komunikují mezi sebou prostřednictvím HTTP rozhraní a asynchronní komunikace pomocí fronty zpráv (RabbitMQ). Toto rozdělení umožňuje nezávislé nasazení, škálování a řízení jednotlivých částí systému.

TODO: VYPLNIT DÍRU A NEBO TO NĚJAK PŘEFORMÁTOVAT



Obrázek 5. 1: Diagram implementace

5.2 IMPLEMENTACE BACKENDU

Backend jsem implementoval jako modulární aplikaci s dominantním hexagonálním uspořádáním. Vstupem každého požadavku je route a middleware pipeline, která zajišťuje autentizaci, autorizaci, request kontext a chybové mapování. Teprve poté přechází požadavek do služby konkrétní domény, která provádí business logiku a pracuje s porty nebo repozitáři.

Z hlediska fyzické struktury je backend rozdělen do pěti hlavních částí. `src/routes` a `src/app.js` tvoří vstupní HTTP adaptéry. `src/domain` obsahuje byznysové moduly jako `jobs`, `applicants`, `employees`, `qualification` nebo `internalUsers`, přičemž každý modul registruje své kontrolery, služby a repozitáře přes vlastní `index.js`. `src/shared/contracts/ports` drží explicitní portové kontrakty a `src/platform` obsahuje technologické adaptéry pro databázi, audit, messaging, storage, autentizaci, ReBAC i volání interních integračních služeb. Vazbu mezi těmito částmi zajišťuje dependency injection kontejner `Awilix`, jehož centrální registr je v `src/container.registry.js`.

Tabulka 5. 1: Implementační realizace hexagonální architektury backendu

Prvek hexagonu	Implementační realizace
Vstupní adaptéry	<code>src/routes</code> , kontrolery v <code>src/domain/*/controller</code> , middleware a bootstrap v <code>src/app.js</code>
Doménové moduly	<code>src/domain/*/service</code> , <code>repository</code> , <code>events</code> a modulové registrace přes <code>index.js</code>
Porty	<code>src/shared/contracts/ports</code> , například <code>cvPublishPort</code> , <code>internalUsersPort</code> , <code>rebacPort</code>
Výstupní adaptéry	<code>src/platform/*</code> , například <code>platform/qualification</code> , <code>platform/userSearch</code> , <code>platform/audit</code> , <code>platform/outbox</code> , <code>platform/storage</code>
Vazba port-adaptér	DI registr <code>src/container.registry.js</code> a Awilix tokeny

5.2.1 IMPLEMENTACE DOMÉNOVÉ VRSTVY

Doménové jádro aplikace je členěno do modulů odpovídajících hlavním doménovým kontextům systému, takže každá oblast zůstává samostatně udržitelnou částí backendu. V implementaci jde například o správu uchazečů (`applicants`), pracovních pozic (`jobs`), pohovorů (`interviews`), zaměstnanců (`employees`), organizací (`organizations`), číselníků (`catalog`) nebo interních uživatelů (`internal_users`).

5.2.2 IMPLEMENTACE HEXAGONÁLNÍ ARCHITEKTURY

Hexagonální architekturu (Ports and Adapters) jsem implementoval prostřednictvím stabilních portů a vyměnitelných adaptérů, které oddělují doménovou logiku od konkrétních technologií.

Porty představují explicitní kontrakty, které definují, jaké operace může doména požadovat od svého okolí. Jsou soustředěny ve složce `src/shared/contracts/ports` a vytvářeny pomocí helperu `createServicePort`, který vystaví pouze explicitně povolené metody a uzamkne je do neměnného rozhraní. Vznikají tak kontrakty jako `cvPublishPort`, `internalUsersPort` nebo `rebacPort`, které určují, **co** má být provedeno, nikoli **jak**.

Samotná implementace těchto kontraktů je realizována pomocí adaptérů ve složce `src/platform`. Adaptéry obsahují veškeré technologické detaily

a převádějí doménové požadavky na konkrétní integrační mechanismy. Například `platform/qualification` mapuje doménový požadavek na interní HTTP volání služby `qualification-adapter`, `platform/userSearch` zajišťuje komunikaci se službou `user-search-adapter`, `platform/audit` implementuje auditní transport včetně fallback scénářů a `platform/outbox` se soustředí na spolehlivé doručování vedlejších efektů.

Díky tomuto rozdělení doménová vrstva neřeší, zda je komunikace realizována prostřednictvím SQL, HTTP, AMQP nebo objektového úložiště. Tyto detaily jsou plně zapouzdřeny v adaptační vrstvě, což umožňuje jejich změnu bez zásahu do business logiky.

5.2.3 VYNUCENÍ ARCHITEKTONICKÝCH PRAVIDEL

Hexagonální architektura není v implementaci používána pouze jako návrhový princip, ale jako pravidlo, které je aktivně vynucováno pomocí testů architektury.

V testech ověřuji, že doménové moduly neimportují repozitáře jiných modulů napřímo, že nepoužívají služby mimo definované hranice a že business vedlejší efekty nejsou volány mimo outbox handlers. Současně sleduji, aby nové doménové služby nezískávaly přímou závislost na databázovém spojení, s výjimkou řízeného seznamu historických případů.

Tento přístup zajišťuje, že architektonická pravidla nejsou pouze deklarována, ale také dlouhodobě dodržována. Implementace tak odpovídá hexagonálnímu principu nejen strukturou složek, ale i systematickou kontrolou architektonické kázně.

5.2.4 IMPLEMENTACE SPOLEHLIVÉ ASYNCHRONNÍ KOMUNIKACE

V implementaci používám tabulku `side_effect_outbox` a samostatný worker. Doménová operace zapisuje business data i záznam do outboxu v rámci jedné transakce; po `commit` fázi worker položky vyzvedává a publikuje.

Tabulka 5. 2: Typy outbox událostí implementovaných v backendu

event_type v outboxu	Implementační efekt
email.welcome.v1	Odeslání uvítacího e-mailu novému zaměstnanci
email.raw.v1	Odeslání generického e-mailu podle doménové události
notification.role.v1	Role-based fan-out notifikace v rámci organizace
notification.user.v1	Cílená notifikace konkrétnímu uživateli
cv.publish.applicant.v1	Publikace události pro AI analýzu CV uchazeče do RabbitMQ
cv.publish.job_seeker.v1	Publikace události pro AI analýzu CV zájemce
job.embedding.requested.v1	Publikace požadavku na AI zpracování job embeddingu

Z implementačního pohledu používám v outbox workeru dávkové zpracování, zamykání položek, řízené opakování a mrtvý stav pro neobnovitelné chyby. Přímé volání business vedlejších efektů je v implementaci omezeno na outbox handlers; doménové operace pouze zapisují záznam do outboxu.

Verzování událostí (např. v1) slouží k zajištění zpětné kompatibility a bezpečné evoluce integračního rozhraní. Při změně struktury zprávy nebo její sémantiky je vytvořena nová verze (např. v2), aniž by došlo k narušení existujících konzumentů. Tento přístup umožňuje paralelní běh více verzí událostí, postupnou migraci jednotlivých služeb a minimalizaci rizika při nasazování změn v distribuovaném systému.

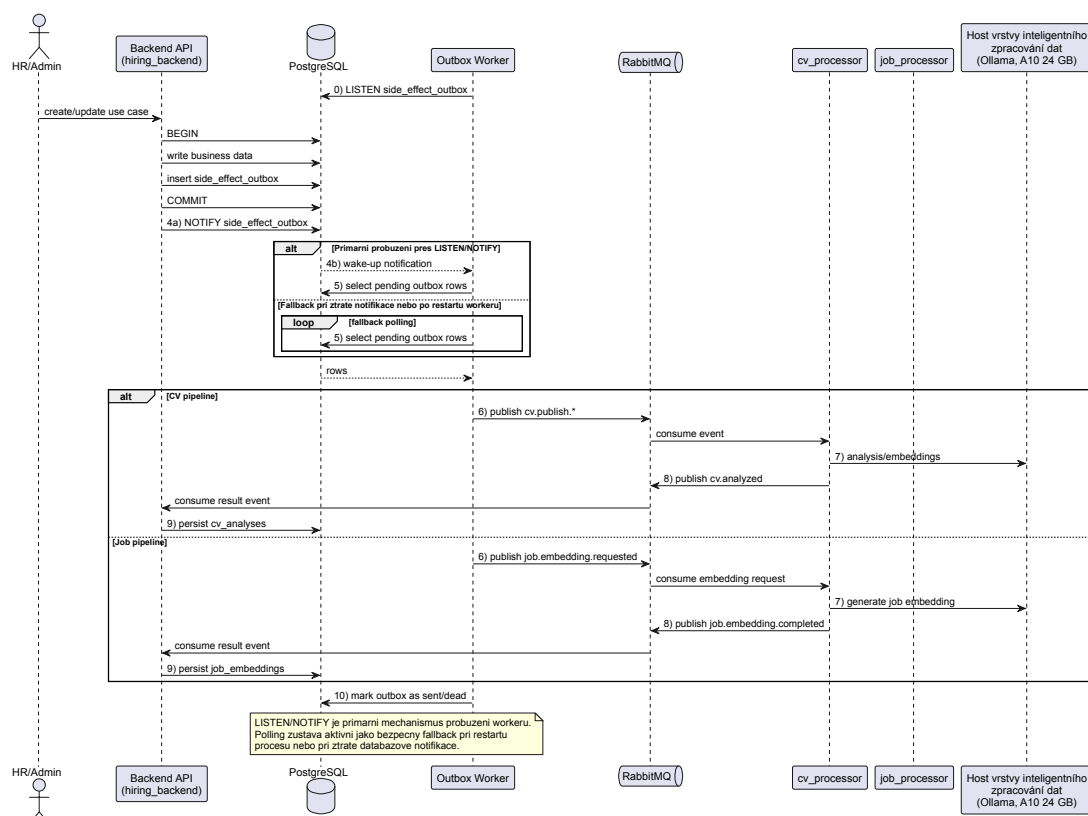
5.3 IMPLEMENTACE VRSTVY INTELIGENTNÍHO ZPRACOVÁNÍ DAT

Vrstva inteligentního zpracování dat je implementována jako samostatné služby v jazyce Go, oddělené od hlavního backendu. Každá služba má jasně definovanou odpovědnost a komunikuje prostřednictvím asynchronního komunikačního rozhraní založeného na zprávách, což umožňuje její nezávislé škálování mimo transakční API.

Služba `cv_processor` realizuje asynchronní zpracování dokumentů uchazečů. Po přijetí události z RabbitMQ načte dokument z objektového úložiště, provede

extrakci textu a jeho následnou strukturovanou analýzu. Výsledek je následně publikován zpět do systému ve formě integrační události.

Služba `job_processor` zajišťuje zpracování dat souvisejících s pracovními pozicemi. Na základě přijatých událostí provádí analýzu a generuje výstupy, které backend ukládá nebo dále distribuuje dle konkrétního doménového scénáře. Navržené řešení odděluje výpočetně náročné operace od hlavní transakční cesty a zároveň zachovává jednotný integrační mechanismus založený na asynchronní komunikaci.



Obrázek 5. 2: Realizační tok Outbox-RabbitMQ a vrstvy inteligentního zpracování dat v implementaci

5.4 IMPLEMENTACE DATOVÉ VRSTVY A MIGRACÍ

Perzistenci dat je implementována nad PostgreSQL 17 s rozšířením `pgvector`. Relační část pokrývá transakční agendu náboru a onboardingu, vektorová část podporuje scénáře vrstvy inteligentního zpracování dat (embeddingy CV a pozic). Schéma rozvíjím řízeně přes verze SQL migrací.

V implementaci důsledně držím organizační izolaci dat přes `organization_id` v klíčových entitách a kontrolu přístupového rozsahu v aplikační vrstvě. Auditní

stopu ukládám do samostatné struktury s omezením mutací, aby byl zajištěn požadovaný stupeň auditovatelnosti.

Důležitou součástí datové vrstvy je i outbox tabulka, která propojuje transakční konzistenci s asynchronními integracemi bez nutnosti distribuované transakce.

5.4.1 FYZICKÝ DATOVÝ MODEL

Na úrovni fyzického modelu pracuji s konkrétními tabulkami, které odpovídají doménovým skupinám popsaným v architektuře. V náborové části jsou klíčové zejména `job_postings`, `job_roles`, `applicants`, `interview_events` a navázané pomocné tabulky pro obsah inzerátu, účastníky pohovorů a přiložené dokumenty. Onboardingová část je realizována nad tabulkami `onboarding_workflows`, `onboarding_steps`, `user_onboarding_steps`, `onboarding_documents` a `user_documents`. Přístupový model je fyzicky opřen o `users`, `user_roles`, `organization_memberships` a `resource_permissions`, takže datová vrstva přímo nese organizační kontext i ReBAC oprávnění.

Konkrétní datové typy volím podle charakteru uložených informací. Formuláře a odpovědi zaměstnanců ukládám jako `jsonb`, protože jejich struktura se v čase mění a nechci ji vázat na rigidní schéma. Embeddingy životopisů a pracovních pozic ukládám jako `vector(768)` přes `pgvector`, aby bylo možné provádět sémantické porovnávání přímo v databázi.

5.4.2 MIGRACE SCHÉMATU

Schéma rozvíjím řízeně přes číslované SQL migrace. Běžné strukturální změny provádím transakčně standardními DDL příkazy, zatímco změny indexů pro živé prostředí odděluji do neblokujících kroků přes `CREATE INDEX CONCURRENTLY`. Tím snižuji riziko dlouhých zámků nad produkčními tabulkami a současně zachovávám auditovatelný vývoj schématu v čase.

Tento přístup je důležitý i kvůli provozu release workflow popsaného v kapitole nasazení. Migrace představují explicitní quality gate mezi novou binární verzí aplikace a stavem databáze. Díky tomu nevzniká situace, kdy by backend běžel proti nekompatibilnímu schématu.

5.4.3 PERZISTENCE DOKUMENTŮ A INFRASTRUKTURNÍ TABULKY

Dokumenty uchazečů a zaměstnanců neukládám přímo do relační databáze. Tabulky jako `application_attachments`, `user_documents` nebo `onboarding_documents` obsahují metadata a reference na objektové klíče, zatímco fyzický obsah souborů je uložen v SeaweedFS přes S3 kompatibilní

rozhraní. Relační databáze tak drží pouze to, co je potřeba pro dohledání, verzování, stav dokumentu a vazbu na konkrétní entitu procesu.

Vedle doménových tabulek používám i několik infrastrukturních tabulek. `side_effect_outbox` slouží pro transactional outbox pattern a zajišťuje spolehlivé doručení vedlejších efektů po commit fázi. `command_idempotency` omezuje riziko duplicitního provedení zápisových operací při opakování požadavků a `audit_events` uchovává auditní stopu citlivých akcí. Tyto tabulky nepředstavují samostatnou business doménu, ale jsou nezbytnou fyzickou oporou pro spolehlivost, bezpečnost a provozní dohled systému.

5.4.4 IMPLEMENTACE BEZPEČNOSTI A IDENTITY

Bezpečnostní implementaci stavím na více vrstvách. První vrstvou je autentizace uživatele přes session token, který middleware převádí na jednotný request kontext obsahující identitu, role a seznam organizací, do nichž má uživatel přístup. Druhou vrstvou jsou endpoint guardy, které rozhodují, zda uživatel vůbec smí vstoupit do dané části API. Třetí vrstvou je datová autorizace v `hiring_backend`, realizovaná nad tabulkou `resource_permissions` a návaznými vazbami na `organization_memberships`.

V praxi tím odděluji dvě různé otázky. Globální role uložená v `users.role_id` říká, jaký typ uživatele je přihlášen, zatímco vztah ke konkrétní organizaci nebo pracovní pozici rozhoduje, k jakým datům skutečně smí přistoupit. `organization_memberships` proto neslouží jako zdroj role, ale jako evidence přístupů do organizací, jejich expirace a metadata přidělení. Z `memberships` a z přímých přiřazení ke konkrétním pozicím se následně materializují oprávnění `read`, `write` a `admin` do `resource_permissions`.

TODO: Počítat

Tabulka 5. 3: Globální role a jejich praktický význam v ReBAC modelu backendu

Role	Praktický vztah k datům
Běžný uživatel systému	Pracuje primárně se svými scénáři; bez zvýšených administrativních oprávnění
Read-only role pro náborový dohled	Vidí jen organizace, kde má membership, a konkrétní pozice, ke kterým má přímé přiřazení
Operativní práce s nábořem	Má write přístup k organizaci a pracovním pozicím ve svěřeném závodě
Správa organizace a přístupů	Má admin přístup v rámci své organizace a může spravovat role a memberships
Systémová provozní role	Má globální administrativní rozsah napříč organizacemi i provozními moduly

Role check v middleware proto není poslední autorizační krok, ale jen vstupní filtr. Samotné čtení, změny a mazání zdrojů vyhodnocuji až v repository SQL nad `resource_permissions`. Dceřiné entity, například uchazeči, pohovory nebo přílohy, tak dědí oprávnění z nadřazené pracovní pozice nebo organizace místo toho, aby se pravidla duplikovala v každé tabulce zvlášť. U vytváření top-level entit zůstává rozhodnutí kombinací globální role a aktivního membershipu do cílové organizace. Změny rolí a membershipů se navíc synchronizují asynchronně přes outbox události, takže ReBAC model zůstává konzistentní i mimo kritickou request cestu.

5.5 IMPLEMENTACE ONBOARDINGOVÉHO PORTÁLU

Frontend jsem implementoval jako Next.js aplikaci s oddělením administračních a zaměstnaneckých scénářů. Na úrovni implementace jsem rozdělil layouty, cesty a stavovou logiku podle role uživatele, aby bylo možné konzistentně řídit přístup ke stránkám i workflow krokům.

todo: rozšířit asi třeba o obrázek a nějaké kecy okolo

5.6 IMPLEMENTACE KARIÉRNÍHO PORTÁLU

Kariérní portál `kariera.kzcr.eu` jsem implementoval jako veřejný vstup do náborového procesu nad technologiemi Next.js, React a TypeScript. Frontend

je v tomto řešení oddělen od backendu záměrně. Webová aplikace řeší prezentaci obsahu, navigaci a interakci s uchazečem, zatímco doménová pravidla pro práci s pozicemi, uchazeči a formulářovými daty zůstávají soustředěna v jednom backendovém jádru. Toto rozdělení snižuje provázání uživatelského rozhraní s business logikou, umožňuje samostatně rozvíjet veřejný portál a současně zachovává jedno autoritativní API pro všechny klienty systému.

Domovská stránka propojuje obsahové a transakční scénáře. Uchazeč zde najde benefity, tematické kategorie pracovních rolí, mapový přehled nemocnic a přímý vstup do katalogu volných míst. Vlastní náborový tok tvoří seznam pozic, detail konkrétní nabídky a formulář reakce na vybranou pozici. Portál současně obsahuje statické profily jednotlivých nemocnic, které slouží jako orientační obsah a rozcestník do nabídky práce. Kontaktní scénáře jsou rozděleny na formulář pro zařazení do databáze uchazečů a na obecný kontaktní formulář pro dotazy mimo konkrétní výběrové řízení. Toto členění není jen obsahové, ale i technické, protože jednotlivé formuláře pracují s odlišným vstupním kontextem, vyžadují jiná data a navazují na rozdílné backendové zpracování.

Komunikaci s backendem jsem soustředil do centralizované API vrstvy namísto přímých HTTP volání z jednotlivých komponent. Tato vrstva sjednocuje adresaci endpointů, časové limity požadavků, převod chybových stavů i pomocné funkce používané při odesílání dat. Díky tomu nejsou síťové detaily duplikovány napříč stránkami a změna komunikační logiky se promítá na jednom místě. V katalogu pracovních pozic je stav filtrů synchronizován s URL parametry, aby bylo možné konkrétní výběr sdílet odkazem a po návratu na stránku jej znovu obnovit. Pro uchování krátkodobého kontextu používá portál `sessionStorage`, například pro návrat ze stránky detailu do předchozího stavu seznamu, zatímco `localStorage` slouží k uchování vybraných pozic mezi jednotlivými navigacemi.

Při implementaci jsem řešil i bezpečnost a korektnost zobrazených i odesílaných dat. Popis pracovní pozice přichází z backendu ve formátu HTML, a proto jej před vykreslením sanitizuji, aby se do stránky nedostal neověřený nebo škodlivý obsah. Formulář reakce na pozici současně provádí klientskou validaci povinných polí a základních formátových omezení ještě před odesláním požadavku. Při zápisu používá idempotency klíč, který snižuje riziko vzniku duplicitních žádostí při opakovaném kliknutí nebo při nestabilním síťovém spojení.

Z pohledu uživatelské zkušenosti bylo cílem zachovat kontext práce i při přechodu mezi stránkami. Uživatel se proto může z detailu inzerátu vrátit do stejného stavu seznamu pozic, včetně dříve zvolených filtrů a pozice v seznamu. Stejný princip se promítá i do oddělení kontaktních scénářů, protože uchazeč nemusí nejprve rozhodovat ve všeobecném formuláři, jaký typ požadavku vlastně zadává. Praktickým důsledkem je menší počet opakovaných kroků, méně ztraceného kontextu při návratu a přehlednější průchod portálem.

Použití frameworku Next.js přináší výhody zejména díky integrované podpoře různých renderovacích strategií. Oproti klasickému SPA přístupu, kde je

obsah generován až na straně klienta, umožňuje Next.js server-side rendering a statické generování bez nutnosti implementovat vlastní renderovací vrstvu.

Tento přístup je přínosný především z hlediska dohledatelnosti pracovních pozic a rychlosti načítání veřejného obsahu. Serverově generovaný HTML výstup je přímo indexovatelný vyhledávači a zároveň zajišťuje okamžité zobrazení klíčových informací uživateli bez čekání na JavaScript, než se stránka zobrazí

5.6.1 INTEGRACE ANALYTICKÉHO NÁSTROJE UMAMI

Pro analytické účely byl v portálu integrován nástroj Umami. Inicializace (skript Umami, sledovací identifikátor) analytického nástroje je provedena centrálně ve kořenové komponentě aplikace, aby bylo zajištěno jednotné měření napříč všemi stránkami. Jednotlivé uživatelské akce jsou následně zaznamenávány v konkrétních částech aplikace, které pouze oznamují vznik dané události.

Umami je využíván především ke sledování průchodu uchazeče jednotlivými kroky náborového procesu. Monitorovány jsou zejména interakce s katalogem pozic (např. změny filtrů či vyhledávání), otevření detailu inzerátu, zahájení reakce na pozici, práce s formulářem včetně validačních chyb a výsledný stav jeho odeslání. Vedle toho jsou sledovány také samostatné kontaktní scénáře.

Získaná data slouží k vyhodnocení použitelnosti portálu a identifikaci kritických míst, ve kterých uchazeči proces opouštějí. Analytická vrstva přitom nepřebírá žádnou rozhodovací roli v rámci systému a zůstává čistě podpůrným nástrojem pro jeho další optimalizaci.

5.7 IMPLEMENTACE DOHLEDOVÉ VRSTVY (TODO: TROCHU VÍCE DO PODROBNA FRAJERA)

Dohledovou vrstvu jsem implementoval jako kombinaci strukturovaného logování, metrik a centralizovaného dashboardingu. Na úrovni aplikace generuji strukturované logy s request kontextem a kategorizací chyb a současně publikuji metriky pro kritické toky. Tyto výstupy následně vstupují do samostatné monitorovací vrstvy, kde slouží pro diagnostiku a alerting.

Důležité je, že dohled neřeším jako doplněk po implementaci, ale jako klíčovou schopnost systému. Logování i metriky jsou proto součástí integračních a chybových větví kritických toků (auth, outbox, messaging, vrstva inteligentního zpracování dat).

5.8 KOMUNIKACE S NÁRODNÍMI REGISTRY

Napojení na národní registry jsem v implementaci řešil primárně pro Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) spravovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), který slouží k ověření odborné způsobilosti pracovníků. Veřejná dokumentace ÚZIS publikuje datové rozhraní registru, číselníky i klientský přístup k NRZP; v provozní realitě se však ukázalo, že samotné technické napojení nestačí. Praktické zprovoznění vyžadovalo klientský certifikát a současně i přidělení externích identifikačních údajů a odpovídajících práv na straně ÚZIS. Při ověřování integrace se potvrdilo, že funkční certifikát sám o sobě ještě nezaručuje přístup k datům a že služba současně očekává i doplnění údajů `ExterniUzivatelLogin` a `ExterniUzivatelJmenoAPrijmeni`.

Z architektonického hlediska jsem proto integrační logiku neumístil přímo do `hiring_backend`, ale oddělil ji do samostatné interní služby `qualification-adapter`. Backend vystavuje pouze interní administrační endpoint `POST /api/v1/admin/qualifications/lookup`, který je dostupný rolím `admin`, `hr` a `authorized_person`. Doménová služba podporuje dva typy dotazu: podle čísla pracovníka v NRZP a podle rodného čísla. Vstup nejprve normalizuje a validuje, teprve poté volá platformní adaptér `platform/qualification`.

Samotný `qualification-adapter` běží pouze v interní Docker síti a představuje mezivrstvu mezi backendem a existující integrační vrstvou nad InterSystems IRIS. Adapter používá IRIS Native SDK a volá konfigurovatelné ObjectScript metody `CtiPracovnik` a `CtiPracovnikPodleRodnehoCisla` nad třídou `UCP.UZIS.ApiTest`. Toto oddělení považuji za důležité ze tří důvodů. Izoluje specifika SOAP/WSDL rozhraní a práci s přístupovými údaji mimo business logiku backendu, umožňuje sjednotit chybové stavy do kontrolovaného HTTP rozhraní a současně zjednodušuje testování i výměnu integračního detailu bez zásahu do doménové vrstvy.

Výstup z registru backend převádí do jednotné doménové struktury obsahující identifikaci pracovníka a seznam odborných, specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí. Současně vytváří auditní záznam o úspěšném i neúspěšném dotazu. Z důvodu ochrany osobních údajů se v auditu neukládá plné rodné číslo ani plné identifikátory dotazu, ale pouze jejich maskovaná podoba a hash. Implementace tak splňuje dvojí cíl: umožňuje automatizované ověření kvalifikace proti státnímu registru a zároveň zachovává provozní kontrolu nad citlivou integrační vazbou.

6 NAsazení systému do cílového prostředí

V této kapitole popisují nasazení navrženého systému do cílového provozního prostředí. Navazují na architektonická rozhodnutí kapitoly 4 a na implementační realizaci kapitoly 5. Cílem kapitoly je prokázat, že navržené řešení je provozně realizovatelné v podmínkách KZ, zejména ve vztahu k požadavkům na on-premise provoz (NF07), dostupnost (NF04), auditovatelnost (NF11) a interoperabilitu (NF12). Nasazení se přitom netýká jediné aplikace, ale soustavy spolupracujících frontendových, backendových, integračních a výpočetních služeb, které společně tvoří jeden provozní celek.

6.1 KONTEJNERIZAČNÍ MODEL A SÍŤOVÁ SEGMENTACE

Jednotlivé části systému distribuují jako samostatné kontejnerové image a provozují je pomocí Docker Compose. Bezstavové služby jsou aktualizovány výměnou image, zatímco stavové komponenty používají perzistentní volumes nebo sdílenou databázovou vrstvu. Přehled hlavních služeb uvádím v Tabulka 6.1.

TodO: formátování a promyslet jestli vůbec v tehle kapitole chci zminovat všechny ty běžící kontejnery (jako asi jo ale promyslet jestli je dávat takhle do tabulky nebo jen trochu zmínit v odstavci..)

Tabulka 6. 1: Hlavní služby v nasazení

Služba	Role	Stav	Expozice
kariera.kz	Kariérní portál pro publikaci inzerátů a podání přihlášek	Bezstavová	Veřejná
onboarding.kz	Onboardingový portál pro HR a zaměstnance	Bezstavová	Interní web
hr-backend	Transakční API a integrační logika	Bezstavová (PostgreSQL, SeaweedFS)	Interní API
migration	Migrace databázového schématu	Bezstavová	Bez expozice
qualification-adapter	Lookup kvalifikací z NRZP	Bezstavová	Interní
user-search-adapter	Lookup interních uživatelů	Bezstavová	Interní
audit_writer	Zpracování událostí	Bezstavová (RabbitMQ → PostgreSQL)	Bez HTTP
PostgreSQL (pgvector)	Transakční a auditní data	Stavová	Interní
SeaweedFS	Úložiště dokumentů	Stavová	Interní
RabbitMQ	Fronta zpráv pro asynchronní zpracování	Stavová	Interní
Umami	Webová analytika	Stavová (PostgreSQL)	Omezená interní

Síťový model používá čtyři logické segmenty. app-network nese hlavní aplikační komunikaci mezi frontendy, backendem a stavovými službami. adapter-internal odděluje interní adaptéry qualification-adapter a user-search-adapter, které jsou přístupné pouze službě hr-backend. monitoring_network je vyhrazena pro sběr logů a metrik. Síť kz propojuje host vrstvy inteligentního zpracování dat s procesory cv_processor, job_processor, Apache Tika a Ollama. Interní adaptéry záměrně nemají publikovaný host port, protože jejich rozhraní slouží pouze pro komunikaci mezi službami a nepatří do veřejného síťového perimetru.

TODO: Rozhodnout se ještě jestli zminovat DMZ, zabix firewall atsd-...

6.2 NASAZENÍ APLIKAČNÍHO STACKU `hr-backend`

Aplikační stack tvoří `hr-backend`, migrační služba `migration`, interní adaptéry `qualification-adapter` a `user-search-adapter`, stavové služby PostgreSQL, SeaweedFS, RabbitMQ a doprovodná analytická služba Umami. Celek je navržen tak, aby oddělil transakční API od integračních detailů i od pomocných provozních funkcí.

Startovací posloupnost má explicitní pořadí:

1. Nejprve se startuje PostgreSQL a čeká se na úspěšný healthcheck.
2. Následně se spustí jednorázová služba `migration`, která aplikuje SQL migrace a představuje quality gate mezi novou verzí aplikace a databázovým schématem.
3. Po úspěšné migraci se uvede do běhu interní adaptéry `qualification-adapter` a `user-search-adapter` a vyžadují jejich healthcheck.
4. Teprve potom se startuje `hr-backend`, navázané infrastrukturní služby a analytickou službu Umami.
5. Při prvním nebo změněném nasazení Umami se doplňují jednorázové inicializační kroky `umami-db-init` a `umami-bootstrap`, které připraví databázi a základní konfiguraci analytického prostředí.

Význam migrační služby spočívá v tom, že brání startu API proti nekompatibilní verzi schématu. `qualification-adapter` a `user-search-adapter` běží jako interní Node.js služby s vlastním healthcheckem. Umami v tomto modelu nepředstavuje byznysové jádro systému, ale provozní doplněk pro měření používání portálů. Samotný `hr-backend` je současně připojen do `monitoring_network`, aby bylo možné centrálně sbírat jeho logy a metriky.

Z hlediska hexagonální architektury je důležité, že nasazovací hranice nejsou totožné s hranicemi portů a adaptérů. Většina vstupních adaptérů (`routes`, `kontrolery`, `middleware`) i většina výstupních adaptérů (`audit`, `outbox`, `storage`, `ReBAC`) běží uvnitř procesu `hr-backend` a nejsou samostatnými nasazovacími jednotkami. Samostatně nasazují pouze ty adaptéry, které mají odlišný runtime, síťové oddělení nebo vlastní provozní životní cyklus, konkrétně `qualification-adapter`, `user-search-adapter`, `audit_writer_processor`, `cv_processor` a `job_processor`.

6.3 NASAZENÍ AUDITNÍ SLUŽBY

Asynchronní persistenci auditu zajišťuje samostatný worker `audit_writer_processor`. Tato služba konzumuje auditní události z RabbitMQ, validuje jejich obsah a ukládá je do tabulky `audit_events` v PostgreSQL. Oddělení auditního zápisu od request cesty `hr-backend` zkracuje

odezvu aplikačního API a současně zvyšuje odolnost proti dočasnému selhání databázové nebo messaging vrstvy.

`audit_writer_processor` nemá veřejné HTTP rozhraní a je provozován pouze jako interní asynchronní worker. Jeho provozními závislostmi jsou RabbitMQ, PostgreSQL a aplikační síť, v níž jsou obě služby dostupné. V textu je důležité odlišovat tento worker od samotné tabulky `audit_events`; tabulka je datová struktura, zatímco worker představuje vykonávací provozní komponentu.

6.4 NAsAZENÍ VRSTVY INTELIGENTNÍHO ZPRACOVÁNÍ DAT

Vrstva inteligentního zpracování dat je provozována na samostatném hostu, aby byla výpočetně náročná inference oddělena od transakční části systému. Tento host obsluhuje `cv_processor`, `job_processor`, pomocnou službu Apache Tika a lokální inferenční backend Ollama. Oddělení této vrstvy omezuje riziko, že dlouhé nebo GPU náročné úlohy zhorší dostupnost `hr-backend`.

`cv_processor` je navázán na asynchronní tok přes RabbitMQ. Po přijetí události stáhne dokument ze SeaweedFS, předá jej do Apache Tika pro extrakci textu, zavolá Ollama pro analýzu a generování embeddingů a výsledek publikuje zpět do messaging vrstvy. Naproti tomu `job_processor` vystupuje jako samostatná HTTP/SSE služba, kterou `hr-backend` volá synchronně při generování nebo úpravě obsahu pracovních inzerátů. Oba procesory sdílejí stejný inferenční backend, ale plní odlišné integrační role. Přehled vrstvy inteligentního zpracování dat uvádím v Tabulka 6. 2.

Tabulka 6. 2: Distribuovaná vrstva inteligentního zpracování dat v nasazení

Služba	Role ve vrstvě inteligentního zpracování dat	Integrační vazba	Host
cv_processor	Asynchronní analýza CV a generování embeddingů	RabbitMQ, SeaweedFS, Apache Tika, Ollama	Host vrstvy inteligentního zpracování dat v síti kz
job_processor	HTTP/SSE služba pro tvorbu a úpravy textu inzerátů	Synchronní volání z hr-backend + Ollama	Host vrstvy inteligentního zpracování dat v síti kz
Apache Tika	Extrakce textového obsahu z dokumentů CV	Interní HTTP volání z cv_processor	Host vrstvy inteligentního zpracování dat v síti kz
Ollama	Lokální inference a embedding backend	Volání z cv_processor a job_processor	Host vrstvy inteligentního zpracování dat s GPU NVIDIA A10 24 GB

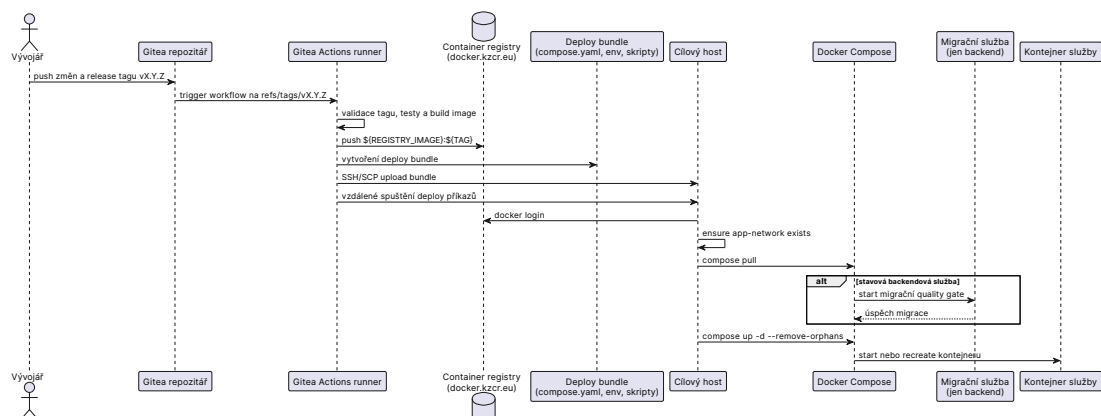
Výpočetní host využívá lokální Ollama akcelerovanou GPU kartou NVIDIA A10 s kapacitou 24 GB VRAM. Tento údaj v kontextu nasazení neuvádím jako marketingový parametr, ale jako provozní zdůvodnění, proč je vrstva inteligentního zpracování dat oddělena na samostatný uzel a proč má vlastní runtime konfiguraci.

6.5 RELEASE WORKFLOW, DISTRIBUCE IMAGE A AKTUALIZACE SLUŽEB

Nasazení celého ekosystému popisují jako jednotný image-based CI/CD model. Vývojář po dokončení změny publikuje release tag `vX.Y.Z`, který aktivuje workflow na Gitea runneru. Ten ověří formát tagu, podle povahy služby provede build a testy, sestaví produkční image a publikuje jej do interního registru kontejnerových image `docker.kzcr.eu`.

Po úspěšném buildu workflow vytváří minimální deploy bundle. U frontendů jde typicky o `compose.yaml` a `.env.deploy`, u backendových a worker služeb se přidává runtime konfigurace nebo pomocný deploy skript. Bundle je přenesen přes SSH na cílový host, kde se následně provede `docker login`, `docker`

`compose pull` a `docker compose up -d --remove-orphans`. Cílový server proto nepotřebuje pracovní checkout repozitáře; postačuje mu Docker, Docker Compose plugin, runtime konfigurace a přístup do interní registry.



Obrázek 6. 1: Obecný image-based release tok služby s distribucí do registry a nasazením na cílový host

U backendové části na tento obecný tok navazuje migrační quality gate. migration musí úspěšně dokončit změnu schématu ještě před startem hr-backend, jinak je nasazení ukončeno. U služeb vrstvy inteligentního zpracování dat zůstává princip shodný, ale deploy bundle navíc obsahuje runtime parametry pro přístup k RabbitMQ, SeaweedFS, Apache Tika a Ollama. Frontendy oproti tomu využívají hlavně build-time konfiguraci veřejných URL a analytiky.

Rollback je v tomto modelu realizován návratem ke staršímu release tagu a opětovným spuštěním Compose nad starším image. Výhodou image-based přístupu je, že rollback nevyžaduje nový build ze zdrojových kódů, ale pouze výběr dříve publikovaného artefaktu.

6.6 SPRÁVA KONFIGURACE A BEZPEČNOST PROVOZU

Konfiguraci služeb rozdělují do tří vrstev. První vrstvu tvoří build-time parametry frontendů, například veřejná URL API nebo parametry analytiky Umami, které vstupují přímo do sestavení výsledného image. Druhou vrstvu tvoří runtime konfigurace backendových, integračních a worker služeb, předávaná přes environment soubory na cílovém hostu. Třetí vrstvu představují server-only tajné údaje, které zůstávají mimo repozitář i mimo veřejně přenášené deploy bundle.

Tento model je důležitý z bezpečnostního hlediska. CI spravuje jen netajné parametry releasu a reference na image, zatímco citlivé hodnoty zůstávají odděleně na cílovém serveru. To se týká přístupových údajů k databázi, RabbitMQ, SMTP, objektovému úložišti i interním registrům. Interní služby současně použí-

vají oddělené neveřejné přístupové údaje pro vzájemnou komunikaci a integrační vazby. U vrstvy inteligentního zpracování dat obdobně oddělují netajnou runtime konfiguraci od tajných údajů pro RabbitMQ a SeaweedFS, aby release tok nezpřístupňoval citlivé provozní hodnoty.

6.7 DOHLEDOVÁ VRSTVA

Dohledovou vrstvu provozují odděleně od aplikační i výpočetní části vrstvy inteligentního zpracování dat. Tvoří ji Promtail, Loki, Prometheus a Grafana. Smyslem této vrstvy je soustředit provozní diagnostiku mimo business logiku a umožnit operátorům sledovat stav systému z jednoho místa.

Konkrétní role jednotlivých komponent dohledové vrstvy shrnuje Tabulka 6. 3; tato vrstva centralizuje logy, metriky a alerting mimo business logiku systému. Umami do ní nezařazují, protože jde o analytickou službu aplikace, nikoli o nástroj provozního dohledu.

Tabulka 6. 3: Role komponent dohledové vrstvy

Komponenta	Primární funkce	Provozní přínos
Promtail	Sběr a předzpracování logů z kontejnerů	Centralizovaná diagnostika bez zásahu do business logiky
Loki	Uložení a dotazování log streamů	Rychlá analýza incidentů podle času a štítků
Prometheus	Sběr metrik a trendové vyhodnocení	Podpora řízení dostupnosti a výkonu
Grafana	Vizualizace a upozornění	Jednotné operátorské rozhraní pro logy i metriky

6.8 PROVOZNÍ OMEZENÍ A MITIGACE

Navržený model nasazení představuje pragmatický kompromis mezi rychlostí implementace, provozní jednoduchostí a mírou infrastrukturní vyspělosti. Oproti jednodušší monolitické aplikaci přináší vyšší počet samostatných image, více release artefaktů a nutnost koordinovat aplikační host s odděleným hostem vrstvy inteligentního zpracování dat. Provoz je navíc závislý na interní registry kontejnerových image a na správné správě environment konfigurace na cílových serverech.

Další omezení plyne ze zvolené orchestrace pomocí Docker Compose. Tento přístup je dobře obhajitelný pro pilotní a menší produkční prostředí, ale neposkytuje vlastnosti běžné u vyšších orchestrátorů, například automatické rozložení zátěže mezi více uzly, nativní self-healing napříč hosty nebo deklarativní správu rozsáhlého clusteru. Část provozních rozhodnutí je navíc stále založena více na logové analýze než na plně formalizovaném modelu SLO, protože pokrytí všech komponent metrikami se průběžně rozšiřuje.

Tato omezení zmírňují kombinací několika opatření. Jednotný image-based CI/CD model s release tagy zjednodušuje build, distribuci i rollback. Healthchecky a migrační quality gate snižují riziko startu nefunkční verze. Oddělení tajných údajů od deploy bundle omezuje expozici citlivých hodnot. Samostatná dohledová vrstva a centralizace logů zase zlepšují diagnostiku incidentů v distribuovaném prostředí. Výsledný model proto považuji za přiměřený pro cílový on-premise provoz v podmínkách KZ.

7 UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

V této kapitole popisují návrh a realizaci uživatelského testování systému. Cílem je ověřit, zda implementované řešení naplňuje funkční cíle náborového a adaptačního procesu v prostředí KZ, a současně identifikovat problémy použitelnosti, které by mohly omezit reálnou adopci systému.

7.1 CÍLE TESTOVÁNÍ A VÝZKUMNÉ OTÁZKY

Uživatelské testování směřují na tři cíle. Ověřit použitelnost klíčových procesů, ověřit procesní přínos pro cílové role a identifikovat prioritní oblasti zlepšení před produkční stabilizací. Na základě těchto cílů formulují výzkumné otázky:

1. Dokážou cílové role dokončit klíčové scénáře bez externí asistence?
2. Ve kterých krocích vznikají nejčastější chyby, zdržení nebo nejistota uživatele?
3. Jak uživatelé hodnotí srozumitelnost systému a celkovou použitelnost?
4. Které připomínky mají nejvyšší dopad na procesní efektivitu náboru a adaptace?

7.2 METODIKA

todo: nemám úplně metodiku zatím

7.3 VÝBĚR RESPONDENTŮ

Respondenty vybírám účelově podle rolí, které v systému reálně pracují s odlišnými workflow.

Tabulka 7. 1: Plánovaný vzorek respondentů podle cílových rolí

Role	Počet	Hlavní testovaná agenda
HR specialista	TODO	Správa uchazečů, změny stavů, pohovory, komunikace
Vedoucí pracovník	TODO	Hodnocení kandidátů, přehled stavu náboru, vstupní agenda
Nový zaměstnanec	TODO	Onboarding kroky, dokumenty, notifikace, chat

7.4 TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Scénáře pokrývají kritické procesní body systému. Každý scénář má jednoznačný cílový stav, aby bylo možné vyhodnotit úspěšnost bez interpretační nejednoznačnosti.

Tabulka 7. 2: Sada testovacích scénářů

ID	Scénář	Primární role	Vazba na požadavky
S1	Založení a publikace nové pracovní pozice	HR	R2, R3
S2	Zpracování přihlášky a změna stavu uchazeče	HR	R3, R6
S3	Naplánování pohovoru a odeslání pozvánek	HR	R3
S4	Převod uchazeče na zaměstnance a spuštění onboarding	HR	R4
S5	Vyplnění onboarding kroku a nahrání dokumentů (pokud to poběží v produkci a nebo trial člověk)	Zaměstnanec	R4
S6	Kontrola reportu náborové průchodnosti	Vedoucí	R6
S7	Ověření notifikace a reakce na zadaný úkol	HR/ Zaměstnanec	R4, R6

7.5 METRIKY A HODNOTICÍ KRITÉRIA

Pro každý scénář sbírám metriky efektivity, efektivnosti a subjektivní použitelnosti.

Tabulka 7. 3: Metriky uživatelského testování

Metrika	Typ	Interpretace
Počet dokončení	Kvantitativní	Podíl úloh dokončených bez pomoci moderátora
Doba dokončení	Kvantitativní	Čas potřebný k dosažení cílového stavu scénáře
Chybovost	Kvantitativní	Počet chybových kroků nebo návratů v rámci scénáře
SUS skóre	Kvantitativní	Celkové hodnocení použitelnosti na škále 0-100
Komentáře uživatelů	Kvalitativní	Tematické kódování problémů, bariér a návrhů
Závažn zjištění	Kvalitativní/ expertní	Priorita opravy podle dopadu a četnosti

7.6 VÝSTUP UŽIVATELSKÉHO TESTOVÁNÍ

zmínit komentáře, a tak dále

Tabulka 7. 4: Šablona souhrnných výsledků uživatelského testování

Scénář	Počet dokončení	Medián času	Počet chyb	SUS
S1	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S2	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S3	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S4	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S5	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S6	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S7	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S8	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit

8 NÁVRH DALŠÍHO SMĚŘOVÁNÍ VÝVOJE

TODO: ZMIGROVAL JSEM NA HYBRIDA TROCHU DŘÍVE NEŽ ZA 18 MESÍČU URPAVIT KAPITOLU A PŘIDAT ČÁST ZALOŽENOU NA FEEDBACKU

Tato kapitola navazuje na výsledky analýzy, architektonického návrhu, implementace, nasazení a uživatelského ověření systému a zabývá se návrhem jeho dalšího směřování. Cílem je definovat realistickou rozvojovou trajektorii, která zachová procesní přínos řešení pro KZ, sníží provozní rizika a současně vytvoří předpoklady pro dlouhodobou škálovatelnost.

Navrhovaný rozvoj vychází ze tří klíčových principů. Prvním je preference kroků s přímým dopadem na náborovou a adaptační efektivitu. Druhým je zachování architektonické konzistence. Třetím je provozní bezpečnost, která předpokládá inkrementální zavádění nových funkcionalit a jejich průběžné vyhodnocování na základě měřitelných dopadů.

8.1 PRIORITIZAČNÍ RÁMEC ROZVOJE

Pro potřeby plánování jsem další vývoj rozdělil do tří fází. Do krátkodobé (stabilizace a konsolidace), střednědobé (funkční rozšíření a vyšší automatizace) a dlouhodobé (strategická evoluce platformy). Toto členění umožňuje oddělit okamžitě realizovatelné kroky od změn, které vyžadují širší organizační nebo integrační připravenost.

Prioritizace rozvojových témat vychází z vazby na požadavky R1-R6 a NF01-NF12. Nejvyšší prioritu mají oblasti, které současně posilují provozní stabilitu (NF04, NF05), bezpečnost a auditovatelnost (NF01, NF11) a datově podložené řízení procesů (R6). Do této úrovně spadá rovněž stabilizace vrstvy inteligentního zpracování dat, jelikož její dostupnost přímo ovlivňuje klíčové funkce systému.

8.2 KRÁTKODOBÁ FÁZE (0 - 6 MĚSÍCŮ)

Tato fáze by měla být zaměřena primárně na stabilizaci produkčního provozu a odstranění nejednoznačností mezi návrhem a provozní realitou. První prioritou je sjednocení monitorování a vyhodnocování provozu napříč aplikační vrstvou a vrstvou inteligentního zpracování dat, zejména rozšíření sledování výkonových a provozních ukazatelů služeb cv-processor a job-processor, tak aby

všechny kritické procesní toky byly měřitelné jednotným způsobem. Tím vznikne předpoklad pro řízení dostupnosti a výkonu na základě dlouhodobě sbíraných dat namísto nahodilé diagnostiky.

Druhou prioritou je formalizace provozního modelu hostu vrstvy inteligentního zpracování dat. V této fázi je vhodné standardizovat pravidla restartu služeb, nastavit jasná pravidla opakování neúspěšných požadavků, definovat kapacitní limity zpracovatelských front a stanovit scénáře chování systému při nedostupnosti tohoto hostu. Cílem není rozšiřování funkcionality, ale dosažení předvídatelného chování systému v běžných i zhoršených provozních podmínkách.

Třetí oblastí krátkodobého rozvoje je bezpečnostní a provozní hygiena prostředí. Zahrnuje zejména zpřísnění správy tajných údajů, pravidelnou rotaci přístupových klíčů, omezení přístupu ke konfiguračním artefaktům a systematické ověřování obnovitelnosti záloh. Tyto kroky mají vysoký přínos vzhledem k nízké implementační náročnosti a přímo podporují požadavky NF01, NF07 a NF11.

8.3 STŘEDNĚDOBÁ FÁZE (6 - 18 MĚSÍCŮ)

V této fázi je vhodné zaměřit se na funkční rozšíření systému v oblastech s nejvyšším dopadem na procesní efektivitu.

První oblastí je rozvoj pokročilé analytiky a reportingu, tedy rozšíření přehledových nástrojů o prediktivní a srovnávací ukazatele na úrovni závodů, oddělení a typů pozic. Tím se posílí schopnost vedení systematicky vyhodnocovat průchodnost náborového procesu a kvalitu adaptačních programů v čase.

Druhou oblast představuje další rozvoj integračních vazeb systému, zejména ve vztahu k externím registrům a navazujícím interním agendám (Vema, Plánování služeb, atd.). Klíčové je zachovat oddělení doménového modelu od konkrétních externích rozhraní a preferovat jasně definované integrační rozhraní. Tento přístup omezuje závislost na třetích stranách a snižuje riziko narušení systému při změnách externích služeb.

Třetí oblastí je zvýšení míry automatizace vstupní agendy a adaptační fáze. Prakticky jde o rozšíření pravidlových upozornění, automatickou eskalaci při prodlení a sjednocení způsobu vyhodnocování adaptačních milníků. Přínosem je omezení administrativních prodlev a vyšší transparentnost odpovědností jednotlivých rolí v procesu.

8.4 DLOUHODOBÁ FÁZE (18+ MĚSÍCŮ)

Dlouhodobý rozvoj by měl být veden jako řízená evoluce architektury podle reálných provozních dat. Pokud bude dlouhodobě potvrzena nerovnoměrná zátěž

nebo odlišný rytmus vydávání některých domén, lze zvážit postupnou extrakci vybraných částí modulárního monolitu do hybridního modelu. Tento krok však dává smysl pouze při splnění podmínky, že přínos vyšší autonomnosti převáží nárůst integrační a provozní složitosti.

Dalším směrem je také rozvoj datového governance rámce. Jak přibývá historických dat, je potřeba mít jednotné definice, kvalitní popisy dat a jasně daná pravidla, kdo k nim může přistupovat. Bez těchto pravidel by se postupně zhoršovala přehlednost a spolehlivost výstupů pro management a rozhodování by bylo méně důvěryhodné.

8.5 NÁVRH FÁZÍ REALIZACE A KLÍČOVÝCH MILNÍKŮ

Pro zvýšení realizovatelnosti je účelné převést uvedené směry do etapizovaných milníků s jasnou odpovědností a vyhodnocením dopadu.

Tabulka 8. 1: Doporučený plán směřování vývoje

Horizont	Milník	Primární přínos	Vazba na požadavky
0 - 6 měsíců	Sjednocené monitorování a stabilizace hostu vrstvy inteligentního zpracování dat	Vyšší provozní predikovatelnost	R6, NF04, NF05, NF08
0 - 6 měsíců	Bezpečnostní posílení konfigurace a záloh	Snížení provozního a bezpečnostního rizika	NF01, NF07, NF11
6 - 18 měsíců	Rozšířené reporty a procesní analytika	Datově podložené řízení	R6, NF12
6 - 18 měsíců	Prohloubení integračních vazeb	Vyšší míra automatizace	R5, NF12
18+ měsíců	Evoluce k hybridní architektuře dle provozních dat	Lepší škálovatelnost kritických domén	R3, R4, NF05, NF08
18+ měsíců	Odolnost a kapacitní škálování vrstvy inteligentního zpracování dat	Stabilní výkon funkcí inteligentního zpracování dat	R5, R6, NF04, NF05

8.6 ŘÍZENÍ ZMĚNY A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY

Úspěch dalšího rozvoje nebude záviset pouze na technických rozhodnutích, ale i na organizační schopnosti změnu stabilně řídit. Klíčové je zavést pravidelný cyklus vyhodnocení plánu, ve kterém budou zahrnuty role vývoje, provozu a business vlastníků procesů. Bez tohoto mechanismu hrozí, že prioritní technických aktivit se odchýlí od reálných potřeb personálního provozu.

Dalším předpokladem je průběžná práce s uživatelskou zpětnou vazbou v režimu řízené iterace. Prakticky to znamená, že návrhy změn budou validovány na reprezentativních uživatelských scénářích ještě před plošným nasazením. Tento postup snižuje riziko regresí použitelnosti a podporuje vyšší adopci systému napříč odštěpnými závody.

8.7 ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ KAPITOLY

Z pohledu dalšího směřování vývoje je vhodné postupovat evolučně, nikoli revolučně. Prioritou má být stabilizace a měřitelnost provozu, následně cílené funkční rozšiřování a teprve poté strukturální architektonické změny. Takto zvolený postup maximalizuje pravděpodobnost, že systém bude dlouhodobě plnit cíle digitalizace náboru a adaptace bez nadměrného provozního rizika.

Navržený plán umožňuje reagovat na budoucí změny organizačních potřeb KZ, aniž by docházelo k narušení základních architektonických principů stanovených v této práci.

9 ZÁVĚR

Tak to je insane.

Zde jsou příklady citací pro testování:

- Příklad citace v textu: [26] popisuje klíčové postupy řízení lidských zdrojů.
- Závorková (parentetická) citace: [[27]] ukazuje moderní přístup k HR systémům založeným na cloudu.
- Více zdrojů najednou: [[28]; [29]].

Poznámka: tento projekt používá Typst; bibliografický soubor je `citations.bib` a je předán přes `thesis.typ`.

9.1 PŘÍKLADY KÓDU

Níže jsou krátké ukázky kódu, které můžete použít ve své práci jako ilustraci automatizace nebo volání API.

– Shell (volání REST API pro registraci nového uživatele)

```
curl -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"jsmith","email":"jsmith@example.com"}' \
  https://api.example.org/onboarding/users
```

– Typst / konfigurace (JSON přenos dat) — ukázka payloadu

```
{
  "username": "jsmith",
  "email": "jsmith@example.com",
  "role": "nurse",
  "start_date": "2026-01-05"
}
```

POUŽITÁ LITERATURA

- [1] ŘEPA, Václav. *Podnikové procesy: procesní řízení a modelování*. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8. 281 s.
- [2] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. *Jak zajistit dostatek zdravotnického personálu? Česká republika a WHO hledají řešení pro budoucnost*. Online. 7. 2025. Dostupné z: <https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/jak-zajistit-dostatek-zdravotnickeho-personalu-ceska-republika-a-who-hledaji-reseni-pro-budoucnost/>. [citováno 2026-02-08].
- [3] TEAMIO. *Automatic import of vacancies*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.teamio.com/en/what-it-can-do/automatic-import-of-vacancies/>. [citováno 2026-02-27].
- [4] TEAMIO. *Pricing*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/en/pricing/>. [citováno 2026-02-27].
- [5] TEAMIO. *Vyskusat zadarmo*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/vyskusat-zadarmo/>. [citováno 2026-02-27].
- [6] RECRUITIS.IO. *ATS Recruitis: Naborovy software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.recruitis.io/>. [citováno 2026-02-27].
- [7] DATACRUIT. *Modern recruitment software with AI*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/>. [citováno 2026-02-27].
- [8] DATACRUIT. *Price list of the Datacruit ATS system*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/en-gb/pricing>. [citováno 2026-02-27].
- [9] SLONEEK. *Recruitment Platform (ATS) - Candidate Management*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sloneek.com/ats/>. [citováno 2026-02-27].
- [10] ONBEE.APP. *Onboarding and Offboarding; digitalni karta zamestnan-ce, HRIS*. Online. 2026. Dostupné z: <https://onbee.app/cz/>. [citováno 2026-02-27].
- [11] SAP. *What is SAP SuccessFactors?*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/what-is-sap-successfactors.html>. [citováno 2026-02-27].
- [12] SAP. *SAP SuccessFactors Onboarding*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/employee-onboarding.html>. [citováno 2026-02-27].

- [13] WORKDAY. *Unified Solutions*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/unified-solutions.html>. [citováno 2026-02-27].
- [14] WORKDAY. *Talent Acquisition and Recruiting Software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/talent-management/talent-acquisition.html>. [citováno 2026-02-27].
- [15] ORACLE. *Human Capital Management (HCM)*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/>. [citováno 2026-02-27].
- [16] ORACLE. *Oracle Recruiting and Recruiting Booster*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/recruiting/>. [citováno 2026-02-27].
- [17] PORTAL GOV.CZ. *Overeni udaju o zdravotnickem pracovníkovi*. Online. 2026. Dostupné z: <https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vypis-udaju-o-zdravotnickem-pracovnikovi-S1348>. [citováno 2026-02-27].
- [18] BASS, Len; Paul CLEMENTS a Rick KAZMAN. *Software Architecture in Practice*. 2. Addison-Wesley, 2003. ISBN 978-0-321-15495-8.
- [19] NEWMAN, Sam. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. 2. O'Reilly Media, 2019. ISBN 978-1-492-03402-5.
- [20] THE OPEN GROUP. *ArchiMate 3.1 Specification*. The Open Group, 2019. Dostupné z: <https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/>
- [21] LANKHORST, Marc. *Enterprise Architecture Management with ArchiMate*. 3. Springer, 2017. ISBN 978-3-662-53933-0.
- [22] COCKBURN, Alistair. *Hexagonal architecture*. Online. 2005. Dostupné z: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>. [citováno 2026-03-17].
- [23] HOMBERGS, Tom. *Get Your Hands Dirty on Clean Architecture*. Packt Publishing, 2019.
- [24] EVANS, Eric. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003. ISBN 978-0-321-12521-7.
- [25] BROWN, Simon. *The C4 model for visualising software architecture*. Online. 2018. Dostupné z: <https://c4model.com/>. [citováno 2026-03-17].
- [26] ARMSTRONG, Michael. *Řízení lidských zdrojů*. Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
- [27] A, Ammupriya; S. VAISHNAVI; A. ASHWINI; R. KAVITHA; Prabakaran PARANTHAMAN a V. SARAVANAN. *Cloud-Based HR Platforms for Scalable Workforce Management in Multinational Organizations*. V: 2025 3rd International Conference on Disruptive Technologies (ICDT). 3. 2025. str. 1607–1613. DOI [10.1109/ICDT63985.2025.10986560](https://doi.org/10.1109/ICDT63985.2025.10986560).

- [28] PAVLINA, Kaitlyn. *Assessing Best Practices for the Virtual Onboarding of New Hires in the Technology Industry*. Disertation. 2020.
- [29] ŠTAJNER, Jan. *Digitalizace procesů přijímání nových zaměstnanců ve zdravotnickém zařízení - Vysokoškolské kvalifikační práce - Vysoká škola ekonomická v Praze*. Bakalářská práce. 2023.